

Конспект лекций по курсу «Электрические машины и электропривод»

Осенний семестр 2025

Содержание

1	Лекция 1. Введение в электрический привод	6
1.1	Определение электрического привода	6
1.2	Основные области применения ЭП	6
1.3	Цели и задачи электрического привода	6
1.4	Развитие электрического привода	7
1.5	Эволюция локомотивных приводов	7
1.5.1	Двигатели постоянного тока	7
1.5.2	Асинхронные двигатели	7
1.5.3	Современные решения	8
1.6	Эволюция промышленного электропривода	8
1.6.1	Вентиляторы	8
1.6.2	Насосные установки	8
1.6.3	Литография	8
1.7	Современный электрический привод	9
1.7.1	Основные типы электрических машин	9
1.8	Теория автоматического управления	9
1.9	Современные тренды в электроприводе	9
1.10	Механика электропривода	10
1.10.1	Основное уравнение движения	10
1.10.2	Момент инерции	10
1.10.3	Нагрузочный момент	10
1.10.4	Передаточное отношение	11
2	Лекция 2. Двигатели постоянного тока	11
2.1	Устройство двигателя постоянного тока	11
2.2	Преимущества и недостатки ДПТ	12
2.3	Варианты конструкции ротора и возбуждения	12
2.3.1	Пазовый и беспазовый ротор	12
2.3.2	Возбуждение обмоткой и постоянными магнитами	12
2.4	Принцип работы элементарного ДПТ	12
2.5	Элементарный ДПТ с одной катушкой	13
2.6	Электрическая модель якоря	13
2.7	Реальный ДПТ с обмоткой возбуждения	14
2.8	Электромеханическая модель ДПТ	14

2.8.1	Динамическая модель	14
2.8.2	Статическая модель	14
2.9	Виды подключения обмотки возбуждения	15
2.10	Режимы работы ДПТ	15
2.11	Механическая характеристика ДПТ с независимым возбуждением	15
2.12	Ослабление поля возбуждения	16
2.13	ДПТ с последовательным возбуждением	16
2.14	Реакция якоря	16
2.15	Компенсация реакции якоря	17
2.15.1	Компенсационная обмотка	17
2.15.2	Дополнительные полюса	17
2.16	Преобразование Лапласа	17
2.17	Комплексные сопротивления	18
2.18	Математическая модель ДПТ в s -области	18
2.19	Передаточная функция ДПТ	18
2.20	Полюса передаточной функции	19
2.21	Коэффициент затухания	19
2.22	Ключевые термины лекции	20
3	Лекция 3. Преобразователи в электроприводах постоянного тока	20
3.1	Роль силовой электроники в электроприводе	20
3.2	Полупроводники в силовой электронике	21
3.3	Линейный регулятор и его недостатки	21
3.4	Широтно-импульсное регулирование	22
3.5	Диод	23
3.6	Тиристор	23
3.7	IGBT	23
3.8	MOSFET	24
3.9	Сравнение силовых полупроводников	25
3.10	Основные виды подключения ДПТ	25
3.11	Классификация выпрямителей	25
3.12	Однофазный неуправляемый выпрямитель	25
3.13	Трёхфазный неуправляемый выпрямитель	26
3.14	ДПТ с неуправляемым выпрямителем	26
3.15	Однофазный управляемый выпрямитель на тиристорах	26
3.16	Инверторный режим тиристорного выпрямителя	27
3.17	Трёхфазный управляемый выпрямитель на тиристорах	27
3.18	ДПТ с управляемым выпрямителем	27
3.19	DC/DC-преобразователи	27
3.20	Одноквадрантный DC/DC-преобразователь	28
3.21	Четырёхквадрантный DC/DC-преобразователь	28
3.22	Управление ключами H-моста	29
3.23	Ключевые термины лекции	30
4	Лекция 4. Управление электроприводом постоянного тока	30
4.1	Система автоматического управления в электроприводе	30
4.2	Рамки изучения теории автоматического управления	31
4.3	Идея управления электроприводом	31
4.4	Разомкнутые и замкнутые системы управления	32

4.4.1	Управление с разомкнутым контуром	32
4.4.2	Управление с замкнутым контуром	32
4.5	Каскадная структура управления ЭП с ДПТ	32
4.6	Регуляторы	33
4.7	П-регулятор	33
4.8	И-регулятор и Д-регулятор	34
4.8.1	И-регулятор	34
4.8.2	Д-регулятор	34
4.9	ПИ-регулятор	34
4.10	Диаграмма Боде, или ЛАФЧХ	34
4.11	Критерии качества настройки регулятора	35
4.11.1	Устойчивость	35
4.11.2	Время отклика	35
4.12	Синтез регулятора тока	36
4.12.1	Модель контура тока	36
4.12.2	Метод сокращения нулей и полюсов	36
4.12.3	Настройка регулятора тока	37
4.13	Ограничение насыщения регулятора	37
4.14	Синтез регулятора скорости	37
4.14.1	Модель контура скорости	37
4.14.2	Выбор полосы пропускания контура скорости	38
4.14.3	Настройка регулятора скорости	38
4.15	Синтез регулятора положения	39
4.16	Ключевые термины лекции	39
5	Лекция 5. Синхронные машины	40
5.1	Классификация синхронных машин	40
5.2	Устройство синхронной машины с обмоткой возбуждения	40
5.3	Типы роторов синхронных машин	40
5.3.1	Явнополюсный ротор	40
5.3.2	Неявнополюсный ротор	41
5.4	Система возбуждения	41
5.5	Принцип работы синхронной машины	41
5.6	Вращающееся магнитное поле статора	42
5.7	Эквивалентная схема СМ с неявнополюсным ротором	42
5.8	Электромагнитный момент СМ с неявнополюсным ротором	43
5.9	СМ с явнополюсным ротором	43
5.10	Эквивалентная схема СМ с явнополюсным ротором	44
5.11	Электромагнитный момент СМ с явнополюсным ротором	45
5.12	Синхронные машины на постоянных магнитах	45
5.13	Обмотки статора СМПМ	46
5.14	Типы роторов СМПМ	46
5.15	Принцип работы СМПМ	46
5.16	Ключевые термины лекции	47

6	Лекция 6. Моделирование синхронных машин	47
6.1	Модель СМПИМ	47
6.2	Уравнения напряжения в abc -координатах	47
6.3	Потокосцепление статора в abc -координатах	48
6.4	Собственные индуктивности фаз	49
6.5	Взаимные индуктивности фаз	49
6.6	Потокосцепление от постоянных магнитов	49
6.7	Проблема модели в abc -координатах	50
6.8	Идея преобразования координат	50
6.9	Виды d - q координат	50
6.10	Преобразование Парка	51
6.11	Преобразование Кларка	51
6.12	Переход из стационарной системы во вращающуюся	51
6.13	Уравнения напряжения в d^ω - q^ω координатах	52
6.14	Потокосцепление в d^ω - q^ω координатах	52
6.15	Потокосцепление в координатах ротора	53
6.16	Модель СМПИМ в d^r - q^r координатах	53
6.17	Входная мощность СМПИМ	54
6.18	Электромагнитный момент СМПИМ	54
6.19	СМПИМ с поверхностными магнитами	55
6.20	Схема замещения СМПИМ в d - q координатах	55
6.21	Ключевые термины лекции	56
7	Лекция 7. Асинхронные машины	56
7.1	Классификация и особенности асинхронных машин	56
7.2	Области применения асинхронных машин	56
7.3	Устройство асинхронной машины	57
7.4	Статор АМ	57
7.5	Типы роторов АМ	57
7.6	Принцип работы АМ	58
7.7	Магнитное поле ротора	58
7.8	Скольжение	58
7.9	Электромагнитный момент АМ	59
7.10	Эквивалентная схема АМ	59
7.11	Особенности эквивалентной схемы	60
7.12	Ток статора	60
7.13	Коэффициент мощности АМ	61
7.14	Мощности и момент на валу	61
7.15	Момент через напряжение статора	61
7.16	Механическая характеристика АМ	62
7.17	Влияние сопротивления ротора	62
7.18	Режимы работы АМ	63
7.18.1	Двигательный режим	63
7.18.2	Генераторный режим	63
7.18.3	Торможение противовключением	63
7.19	Модель АМ в abc -координатах	63
7.20	Индуктивность статора	64
7.21	Индуктивность ротора	64

7.22	Взаимная индуктивность статора и ротора	64
7.23	Переход к d - q координатам	64
7.24	Уравнения напряжений АМ в d^ω - q^ω координатах	65
7.25	Потокосцепления АМ в d^ω - q^ω координатах	65
7.26	Электромагнитный момент АМ в d - q координатах	66
7.27	Обобщённая модель АМ в d - q координатах	66
7.28	Ключевые термины лекции	67
8	Лекция 8. Инверторы и виды модуляции в приводах переменного тока	67
8.1	Назначение инвертора	67
8.2	Инверторы напряжения и тока	68
8.2.1	Инвертор напряжения	68
8.2.2	Инвертор тока	68
8.3	Приводы с регулируемой скоростью	68
8.4	Плечо инвертора напряжения	69
8.5	Полупроводниковые ключи в инверторах	69
8.6	Сквозное открытие и мёртвое время	70
8.7	Однофазный полномостовой инвертор	70
8.8	Работа H-моста при индуктивной нагрузке	70
8.9	Гармонический состав однофазного прямоугольного напряжения	71
8.10	Трёхфазный инвертор с прямоугольным напряжением	71
8.11	Фазные напряжения трёхфазного инвертора	72
8.12	Гармонический состав трёхфазного напряжения	72
8.13	Широтно-импульсная модуляция	72
8.14	Индекс модуляции	73
8.15	Синусоидальная ШИМ	73
8.16	Линейная зона и перемодуляция	74
8.17	СШИМ в трёхфазном инверторе	74
8.18	Гармонический состав при СШИМ	75
8.19	Добавление третьей гармоники	75
8.20	Ключевые термины лекции	76

1 Лекция 1. Введение в электрический привод

1.1 Определение электрического привода

Электрический привод (ЭП) — техническая система, предназначенная для преобразования электрической энергии в механическую и обратно.

Ключевой термин:

- **Электромеханический преобразователь** — электрическая машина.

Обобщённая структура ЭП:

- источник питания;
- силовой преобразователь;
- система управления;
- электрическая машина;
- датчики;
- механическая нагрузка.

1.2 Основные области применения ЭП

Электропривод применяется практически во всех технических системах:

- транспорт:
 - электромобили;
 - локомотивы;
 - электросамокаты;
 - электрические велосипеды.
- водный транспорт;
- промышленность:
 - насосы;
 - вентиляторы;
 - конвейеры;
 - прокатные станы.
- робототехника и сервоприводы;
- медицина;
- генерация электроэнергии;
- беспилотные летательные аппараты;
- бытовая техника.

1.3 Цели и задачи электрического привода

Главные задачи современного ЭП:

- повышение КПД;
- снижение энергопотребления;
- управление моментом;
- управление скоростью;
- управление положением;

- плавный разгон и торможение;
- снижение вибраций и шума;
- защита оборудования;
- увеличение срока службы;
- интеграция с автоматизированными системами.

Важные факты:

- около 70% электроэнергии в промышленности преобразуется в механическую;
- около 80% электрических двигателей — асинхронные.

1.4 Развитие электрического привода

До 1970-х годов развитие ЭП было направлено на:

- уменьшение массы;
- уменьшение габаритов;
- снижение стоимости машин.

После развития силовой электроники основными направлениями стали:

- повышение энергоэффективности;
- автоматизация управления;
- улучшение динамики;
- рекуперация энергии.

1.5 Эволюция локомотивных приводов

1.5.1 Двигатели постоянного тока

Ранее широко применялись ДПТ:

- простое управление;
- низкий КПД;
- наличие щёток;
- высокие затраты на обслуживание.

1.5.2 Асинхронные двигатели

С появлением силовых полупроводников стали использоваться:

- асинхронные двигатели (АД);
- частотное управление;
- рекуперативное торможение.

Ключевой термин:

- **GTO** — запираемый тиристор (Gate Turn-Off Thyristor).

1.5.3 Современные решения

Современные локомотивы используют:

- АД;
- PMSM;
- IGBT-инверторы;
- аккумуляторные системы.

Ключевые термины:

- **PMSM** — синхронный двигатель с постоянными магнитами;
- **IGBT** — биполярный транзистор с изолированным затвором.

1.6 Эволюция промышленного электропривода

1.6.1 Вентиляторы

Регулируемый ЭП позволяет:

- уменьшить потребление энергии;
- снизить износ оборудования;
- автоматически поддерживать параметры среды.

1.6.2 Насосные установки

Ранее регулирование осуществлялось при помощи арматуры:

- низкий КПД;
- повышенный износ;
- вибрации.

Современный регулируемый ЭП позволяет изменять поток жидкости изменением скорости двигателя.

Преимущества:

- снижение энергозатрат;
- уменьшение вибраций;
- высокая окупаемость.

1.6.3 Литография

Точность позиционирования:

100 нм → 1–5 нм

Используются:

- линейные двигатели;
- левитирующие системы с несколькими степенями свободы.

1.7 Современный электрический привод

Современный ЭП включает:

- источник питания;
- силовую электронику;
- блок управления;
- электрическую машину;
- датчики;
- механическую систему.

1.7.1 Основные типы электрических машин

- DC — машины постоянного тока;
- BLDC — бесщёточные двигатели;
- AC — машины переменного тока;
- синхронные машины;
- асинхронные машины.

1.8 Теория автоматического управления

В курсе рассматриваются:

- линейные системы;
- классическая теория управления.

Ключевой термин:

- **Принцип суперпозиции** — реакция линейной системы на сумму воздействий равна сумме реакций.

1.9 Современные тренды в электроприводе

Основные направления развития:

1. применение SiC и GaN ключей;
2. интеллектуальные ЭП;
3. predictive control;
4. интернет вещей;
5. высоковольтные приводы;
6. электромобили;
7. бессенсорное управление;
8. высокоскоростные приводы.

Ключевые термины:

- **SiC** — карбид кремния;
- **GaN** — нитрид галлия;
- **Predictive Control** — предиктивное управление.

1.10 Механика электропривода

1.10.1 Основное уравнение движения

$$M_{motor} - M_{load} = J_{total} \frac{d\omega}{dt}$$

где:

- M_{motor} — момент двигателя;
- M_{load} — момент нагрузки;
- J_{total} — приведённый момент инерции;
- ω — угловая скорость.

1.10.2 Момент инерции

Кинетическая энергия вращающегося тела:

$$E = \frac{J\omega^2}{2}$$

Момент инерции цилиндра:

$$J = \frac{1}{2}mr^2$$

где:

- m — масса;
- r — радиус.

1.10.3 Нагрузочный момент

Типы нагрузок:

1. Сухое трение:

$$T \sim \omega^{-1}$$

2. Постоянный момент:

$$T \sim \omega^0$$

3. Вязкое трение:

$$T \sim \omega$$

4. Вентиляторная нагрузка:

$$T \sim \omega^2$$

Типовые примеры:

- подъёмники;
- лифты;
- насосы;
- вентиляторы;
- аэродинамическое сопротивление.

1.10.4 Передаточное отношение

Передаточное отношение:

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2}$$

Связь моментов:

$$T_M = T_L i_{12}$$

Приведение момента инерции:

$$J_M = \frac{J_L}{i^2}$$

где:

- i — передаточное отношение;
- ω_1, ω_2 — угловые скорости;
- T_M — момент двигателя;
- T_L — момент нагрузки;
- J_L — момент инерции нагрузки.

Передаточные механизмы используются для:

- изменения скорости;
- увеличения момента;
- согласования двигателя и нагрузки.

2 Лекция 2. Двигатели постоянного тока

2.1 Устройство двигателя постоянного тока

Двигатель постоянного тока (ДПТ) — электрическая машина, в которой электромагнитный момент создаётся взаимодействием магнитного поля возбуждения и тока якоря.

Основные элементы ДПТ:

- **якорь** — вращающаяся часть машины с обмоткой якоря;
- **обмотка возбуждения** или **постоянные магниты** — создают магнитное поле;
- **коллектор** — механический коммутатор, изменяющий направление тока в секциях обмотки якоря;
- **щётки** — обеспечивают электрический контакт с коллектором;
- **добавочные полюса** — уменьшают искрение при коммутации;
- **компенсационная обмотка** — компенсирует влияние реакции якоря.

Компенсационная обмотка и добавочные полюса применяются для уменьшения негативного влияния поля якоря на работу машины.

2.2 Преимущества и недостатки ДПТ

Преимущества:

- простота управления;
- устойчивость работы;
- удобное регулирование скорости и момента.

Недостатки:

- необходимость обслуживания щёток и коллектора;
- ограниченный срок эксплуатации;
- сравнительно низкая удельная мощность;
- низкий КПД по сравнению с современными бесщёточными машинами;
- высокая стоимость обслуживания.

2.3 Варианты конструкции ротора и возбуждения

2.3.1 Пазовый и беспазовый ротор

Пазовый ротор:

- дешевле в производстве;
- обеспечивает высокий удельный момент.

Беспазовый ротор:

- не имеет зубцового момента (*cogging torque*);
- обеспечивает минимальные пульсации момента;
- допускает высокие рабочие скорости.

2.3.2 Возбуждение обмоткой и постоянными магнитами

Возбуждение обмоткой:

- позволяет изменять интенсивность магнитного поля;
- дешевле для машин средней и большой мощности;
- чаще применяется в мощных ДПТ.

Возбуждение постоянными магнитами:

- повышает КПД;
- увеличивает удельный момент и удельную мощность;
- часто применяется в ДПТ малой мощности.

2.4 Принцип работы элементарного ДПТ

На проводник с током в магнитном поле действует сила Лоренца:

$$F = B_{\text{пм}} l i$$

где:

- $B_{\text{пм}}$ — магнитная индукция поля постоянных магнитов;

- l — активная длина проводника;
- i — ток проводника.

При движении проводника в магнитном поле в нём наводится ЭДС:

$$e = B_{\text{ПМ}}lv$$

где v — линейная скорость проводника.

2.5 Элементарный ДПТ с одной катушкой

Сила, действующая на одну сторону катушки:

$$F = B_{\text{ПМ}}Nli$$

где N — число витков катушки.

Электромагнитный момент, действующий на катушку:

$$M = 2rB_{\text{ПМ}}Nli = k_M i$$

где:

- r — радиус вращения проводника;
- k_M — коэффициент момента.

Вывод: момент ДПТ пропорционален току якоря.

2.6 Электрическая модель якоря

Потокосцепление якоря:

$$\Psi_{\text{я}} = L_{\text{я}}i_{\text{я}} + \Psi_{\text{ПМ}}$$

Напряжение на якоре:

$$u_{\text{я}} = R_{\text{я}}i_{\text{я}} + \frac{d\Psi_{\text{я}}}{dt}$$

или

$$u_{\text{я}} = R_{\text{я}}i_{\text{я}} + L_{\text{я}}\frac{di_{\text{я}}}{dt} + \frac{d\Psi_{\text{ПМ}}}{dt}$$

где:

- $u_{\text{я}}$ — напряжение якоря;
- $R_{\text{я}}$ — сопротивление якоря;
- $L_{\text{я}}$ — индуктивность якоря;
- $i_{\text{я}}$ — ток якоря;
- $\Psi_{\text{ПМ}}$ — потокосцепление поля постоянных магнитов.

ЭДС, наводимая в катушке:

$$e_{\text{ПМ}} = \frac{d\Psi_{\text{ПМ}}}{dt} = \frac{\partial\Psi_{\text{ПМ}}}{\partial\vartheta_M} \frac{\partial\vartheta_M}{\partial t} = -2NrlB_{\text{ПМ}}\omega_M = -k_E\omega_M$$

где:

- k_E — коэффициент ЭДС;
- ω_M — угловая скорость ротора.

Коммутатор изменяет полярность напряжения на обмотке якоря, чтобы сохранить постоянное направление электромагнитного момента.

2.7 Реальный ДПТ с обмоткой возбуждения

В реальном ДПТ:

- обмотка якоря состоит из большого числа катушек;
- катушки соединяются круговым или волновым способом;
- поле возбуждения распределено в воздушном зазоре неравномерно;
- коммутатор обеспечивает перпендикулярность пространственного вектора тока якоря и поля возбуждения.

Электромагнитный момент определяется векторным произведением:

$$\vec{M}_M = \vec{\Psi}_{\text{ПМ}} \times \vec{i}_я$$

При перпендикулярности векторов:

$$M_M = \Psi_{\text{ПМ}} i_я$$

2.8 Электромеханическая модель ДПТ

2.8.1 Динамическая модель

$$M_M = k_M(i_в) i_я$$

$$u_я = R_я i_я + L_я \frac{di_я}{dt} + k_E(i_в) \omega_M$$

$$M_M - M_H = J_{\text{общий}} \frac{d\omega_M}{dt}$$

где:

- $i_в$ — ток возбуждения;
- M_H — момент нагрузки;
- $J_{\text{общий}}$ — общий приведённый момент инерции.

2.8.2 Статическая модель

В установившемся режиме:

$$M_M = k_M(I_в) I_я$$

$$U_я = R_я I_я + k_E(I_в) \omega_M$$

$$M_M = M_H$$

В реальной машине коэффициенты k_M и k_E зависят не только от тока возбуждения, но и от тока якоря из-за нелинейности кривой намагничивания стали.

2.9 Виды подключения обмотки возбуждения

Основные схемы возбуждения ДПТ:

- независимое возбуждение;
- параллельное возбуждение;
- последовательное возбуждение;
- смешанное возбуждение.

2.10 Режимы работы ДПТ

ДПТ может работать в четырёх квадрантах:

1. **Двигательный режим вперёд** — момент и скорость направлены в одну сторону.
2. **Генераторный режим вперёд** — скорость положительная, момент тормозящий.
3. **Двигательный режим назад** — вращение в обратную сторону с двигательным моментом.
4. **Генераторный режим назад** — обратное вращение с тормозящим моментом.

Механическая характеристика — зависимость скорости вращения ротора от момента двигателя в установившемся режиме:

$$\omega_M = f(M_M)$$

2.11 Механическая характеристика ДПТ с независимым возбуждением

Для ДПТ с независимым возбуждением:

$$M_M = k_M(i_B) \frac{U_{\text{я}} - k_E(i_B)\omega_M}{R_{\text{я}}}$$

Варианты управления:

- регулирование напряжения якоря $U_{\text{я}}$;
- регулирование напряжения обмотки возбуждения;
- изменение сопротивления в цепи якоря или возбуждения.

При уменьшении тока возбуждения уменьшается потокосцепление, поэтому двигатель может работать выше номинальной скорости, но максимальный момент снижается.

2.12 Ослабление поля возбуждения

При ослаблении поля выделяют три области работы:

1. Область постоянного момента:

- ток возбуждения номинальный или максимальный;
- номинальный момент доступен во всей области;
- ограничение — максимальное напряжение якоря.

2. Область ослабления поля:

- ток возбуждения уменьшается примерно обратно пропорционально скорости;
- возможно сохранение номинальной мощности;
- ограничение — минимально допустимый ток возбуждения.

3. Область повышенной скорости:

- ток возбуждения минимален;
- ток якоря и мощность уменьшаются;
- дальнейшее увеличение скорости сопровождается снижением доступного момента.

2.13 ДПТ с последовательным возбуждением

Для ДПТ с последовательным возбуждением:

$$M_M = k_M(i) \frac{U - k_E(i)\omega_M}{R_{\text{я}} + R_{\text{в}}}$$

где:

- $R_{\text{в}}$ — сопротивление обмотки возбуждения;
- i — общий ток якоря и обмотки возбуждения.

Варианты управления:

- регулирование напряжения питания;
- изменение общего сопротивления цепи якоря и возбуждения.

2.14 Реакция якоря

Реакция якоря — влияние магнитного поля якоря на основное поле возбуждения.

Последствия реакции якоря:

- суммарное магнитное поле становится несимметричным;
- возникает локальное насыщение стали статора и ротора;
- физическая нейтраль смещается относительно геометрической;
- уменьшается электромагнитный момент;
- ухудшается коммутация;
- возможно искрение на коллекторе.

При смещении физической нейтрали ЭДС поля возбуждения в момент коммутации не равна нулю, что вызывает замедленную коммутацию и искрение.

2.15 Компенсация реакции якоря

2.15.1 Компенсационная обмотка

Компенсационная обмотка:

- укладывается в специальные пазы на наконечниках полюсов;
- создаёт поле, противоположное полю якоря;
- обычно включается последовательно с обмоткой якоря;
- применяется в сильно нагруженных ДПТ;
- является дорогим решением.

2.15.2 Дополнительные полюса

Дополнительные полюса:

- компенсируют реакцию якоря в зоне геометрической нейтрали;
- включаются последовательно с обмоткой якоря;
- применяются в большинстве ДПТ средней и большой мощности.

2.16 Преобразование Лапласа

Преобразование Лапласа используется для анализа динамических систем и решения линейных дифференциальных уравнений.

Прямое преобразование Лапласа:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Обратное преобразование:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$$

где:

- $f(t)$ — оригинал во временной области;
- $F(s)$ — изображение в s -области;
- $s = \sigma + j\omega$ — комплексная переменная.

Дифференцирование:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = sF(s) - f(0)$$

Интегрирование:

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

2.17 Комплексные сопротивления

Для конденсатора:

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

$$V(s) = \frac{1}{Cs} I(s)$$

$$\frac{V(s)}{I(s)} = \frac{1}{sC}$$

Для катушки индуктивности:

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$V(s) = sLI(s)$$

$$\frac{V(s)}{I(s)} = sL$$

2.18 Математическая модель ДПТ в s -области

Исходные уравнения:

$$M_M = k_M i_{\text{я}}$$

$$u_{\text{я}} = R_{\text{я}} i_{\text{я}} + L_{\text{я}} \frac{di_{\text{я}}}{dt} + k_E \omega_M$$

$$M_M - M_H = J_{\text{общий}} \frac{d\omega_M}{dt}$$

В s -области:

$$U_{\text{я}}(s) = (R_{\text{я}} + sL_{\text{я}}) I_{\text{я}}(s) + k_E \omega_M(s)$$

$$k_M I_{\text{я}}(s) = J_{\text{общий}} s \omega_M(s) + M_H(s)$$

2.19 Передаточная функция ДПТ

При $M_H = 0$ передаточная функция от напряжения якоря к скорости:

$$\frac{\omega_M(s)}{U_{\text{я}}(s)} = \frac{\frac{1}{R_{\text{я}} + sL_{\text{я}}} k_M \frac{1}{Js}}{1 + \frac{1}{R_{\text{я}} + sL_{\text{я}}} k_M \frac{1}{Js} k_E}$$

Если принять:

$$k = k_M = k_E$$

то передаточную функцию можно записать в виде:

$$\frac{\omega_M(s)}{U_{\text{я}}(s)} = \frac{1}{k} \frac{\frac{1}{T_{\text{эм}} T_{\text{я}}}}{s^2 + \frac{1}{T_{\text{я}}} s + \frac{1}{T_{\text{эм}} T_{\text{я}}}}$$

где:

- $T_{\text{я}}$ — электрическая постоянная времени якорной цепи;
- $T_{\text{эм}}$ — электромеханическая постоянная времени.

Обычно:

$$T_{\text{я}} = \frac{L_{\text{я}}}{R_{\text{я}}}$$

$$T_{\text{эм}} = \frac{J R_{\text{я}}}{k^2}$$

2.20 Полюса передаточной функции

Полюса системы определяются корнями знаменателя:

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2T_{\text{я}}} \pm \frac{1}{T_{\text{я}}} \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{T_{\text{я}}}{T_{\text{эм}}}}$$

Характер переходного процесса:

- если полюса находятся слева от мнимой оси, система устойчива;
- если полюса находятся справа от мнимой оси, система неустойчива;
- если полюса комплексные, переходный процесс колебательный;
- если полюса вещественные, переходный процесс апериодический;
- чем дальше полюса от мнимой оси, тем быстрее протекает переходный процесс.

Для ДПТ:

$$T_{\text{эм}} \geq 4T_{\text{я}}$$

соответствует вещественным корням, а

$$T_{\text{эм}} < 4T_{\text{я}}$$

соответствует комплексным корням.

2.21 Коэффициент затухания

Передаточную функцию ДПТ можно привести к стандартному виду системы второго порядка:

$$\frac{\omega_M(s)}{U_{\text{я}}(s)} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2}$$

где:

- ω_0 — собственная частота системы;
- ζ — коэффициент затухания.

Собственная частота:

$$\omega_0 = \frac{k}{\sqrt{JL_{\text{я}}}}$$

Коэффициент затухания:

$$\zeta = \frac{1}{2} \frac{R_{\text{я}}}{k} \sqrt{\frac{J}{L_{\text{я}}}}$$

Корни знаменателя:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

Характер переходного процесса:

- $\zeta < 1$ — слабое затухание, колебательный процесс;
- $\zeta = 1$ — граница апериодичности;
- $\zeta > 1$ — апериодический процесс;
- $\zeta = 0$ — незатухающие колебания.

2.22 Ключевые термины лекции

- **ДПТ** — двигатель постоянного тока;
- **якорь** — часть машины, в которой протекает ток, создающий электромагнитный момент;
- **обмотка возбуждения** — обмотка, создающая магнитное поле возбуждения;
- **коллектор** — устройство механической коммутации;
- **щётки** — элементы токосъёма;
- **ЭДС** — электродвижущая сила;
- **реакция якоря** — влияние магнитного поля якоря на поле возбуждения;
- **компенсационная обмотка** — обмотка для компенсации поля якоря;
- **добавочные полюса** — элементы для улучшения коммутации;
- **механическая характеристика** — зависимость $\omega_M = f(M_M)$;
- **передаточная функция** — отношение выходного сигнала к входному в s -области;
- **полюса системы** — корни знаменателя передаточной функции;
- **коэффициент затухания** ζ — параметр, определяющий характер переходного процесса.

3 Лекция 3. Преобразователи в электроприводах постоянного тока

3.1 Роль силовой электроники в электроприводе

Силовая электроника в электроприводе предназначена для обработки и управления потоком электрической энергии.

Основные функции силовой электроники:

- преобразование электрической энергии;
- адаптация напряжения, тока и частоты;

- формирование выходного сигнала, подходящего для нагрузки;
- управление выходным напряжением и/или током по обратной связи.

Источник энергии может быть:

- постоянного тока;
- переменного тока.

Основные типы преобразователей:

- **AC/DC** — выпрямитель;
- **DC/AC** — инвертор;
- **DC/DC** — преобразователь постоянного напряжения;
- **AC/AC** — преобразователь переменного напряжения.

Режим работы определяется направлением потока мощности:

- $AC \rightarrow DC$ — выпрямительный режим;
- $DC \rightarrow AC$ — инверторный режим.

3.2 Полупроводники в силовой электронике

Импульсная силовая электроника основана на применении полупроводниковых приборов, работающих в ключевом режиме.

Ключевой режим означает, что полупроводниковый прибор находится либо:

- во включенном состоянии: напряжение на ключе мало, ток ненулевой;
- в выключенном состоянии: ток через ключ почти равен нулю, напряжение ненулевое.

Потери в идеальном ключе:

$$P_{\text{switch}} = V_{\text{switch}} I_{\text{switch}} = 0$$

Поэтому в идеальном случае КПД ключевого преобразователя:

$$\eta = 100\%$$

На практике КПД меньше из-за:

- конечного падения напряжения во включенном состоянии;
- потерь при переключении;
- сопротивлений проводников;
- потерь в фильтрах и элементах схемы.

3.3 Линейный регулятор и его недостатки

Простейший способ получить пониженное напряжение — использовать регулируемый резистор или линейный регулятор.

Для делителя напряжения:

$$V_0 = \frac{R}{R + R_i} V_i$$

где:

- V_i — входное напряжение;
- V_0 — выходное напряжение;
- R — сопротивление нагрузки;
- R_i — регулируемое сопротивление.

Мощности на входе и выходе:

$$P_{\text{in}} = V_i I$$

$$P_{\text{out}} = V_0 I$$

КПД:

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}$$

Например, при $V_i = 12$ В, $V_0 = 5$ В и $R = 1$ Ω:

$$I = 5 \text{ А}$$

$$P_{\text{in}} = 12 \cdot 5 = 60 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{out}} = 5 \cdot 5 = 25 \text{ Вт}$$

$$\eta = \frac{25}{60} \approx 42\%$$

Вывод: линейный регулятор прост, но имеет низкий КПД при большом перепаде напряжений.

3.4 Широтно-импульсное регулирование

В ключевых преобразователях выходное напряжение регулируется изменением коэффициента заполнения.

Период переключения:

$$T_s = t_{\text{on}} + t_{\text{off}}$$

Коэффициент заполнения:

$$D = \frac{t_{\text{on}}}{T_s}$$

Среднее выходное напряжение:

$$V_0 = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_0(t) dt$$

Если во включенном состоянии на нагрузке V_i , а в выключенном состоянии 0, то:

$$V_0 = \frac{1}{T_s} (t_{\text{on}} V_i + t_{\text{off}} \cdot 0) = D V_i$$

Важный вывод: чем выше частота переключения, тем проще фильтровать высокочастотные гармоники, так как они смещаются в область больших частот.

3.5 Диод

Диод — полупроводниковый прибор с двумя выводами:

- **анод** A ;
- **катод** K .

Идеальный диод:

- проводит ток, если потенциал анода выше потенциала катода;
- не проводит ток, если потенциал анода ниже потенциала катода;
- имеет нулевое прямое падение напряжения;
- выдерживает бесконечное обратное напряжение.

Реальный диод:

- имеет ненулевое прямое напряжение v_f ;
- обычно $v_f \approx 0.3\text{--}1.0\text{ В}$;
- имеет ограниченное обратное напряжение v_B ;
- имеет малый обратный ток.

Время обратного восстановления t_{rr} — время, в течение которого диод после переключения может проводить ток в обратном направлении.

3.6 Тиристор

Тиристор — управляемый полупроводниковый прибор структуры PNPN.

Основные выводы тиристора:

- анод A ;
- катод K ;
- управляющий электрод, или затвор G .

Идеальный тиристор проводит ток, если:

- потенциал анода выше потенциала катода;
- на управляющий электрод подан импульс тока.

Реальный тиристор:

- имеет прямое падение напряжения $v_f \approx 1.5\text{--}3.0\text{ В}$;
- имеет ограниченное обратное напряжение v_B ;
- может иметь лавинный пробой при напряжении V_{BO} .

Угол управления α — угол подачи управляющего импульса на затвор тиристора.

3.7 IGBT

IGBT — биполярный транзистор с изолированным затвором.

$IGBT = \text{Insulated Gate Bipolar Transistor}$

Выводы IGBT:

- затвор G ;
- коллектор C ;
- эмиттер E .

IGBT управляется напряжением на затворе. Условие включения:

$$V_{GE} > V_{GE(th)}$$

Особенности IGBT:

- проводит положительный ток;
- во включенном состоянии имеет падение напряжения;
- в выключенном состоянии блокирует напряжение;
- часто используется с антипараллельным диодом.

Антипараллельный диод нужен для пропускания обратного тока и уменьшения обратного напряжения на IGBT.

Типичные параметры IGBT:

- большие токи и напряжения;
- частота переключения обычно от 1 кГц до 20 кГц;
- применяется в мощных преобразователях.

3.8 MOSFET

MOSFET — полевой транзистор с изолированным затвором.

MOSFET = Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

Выводы MOSFET:

- затвор G ;
- сток D ;
- исток S .

Условие включения:

$$V_{GS} > V_{GS(th)}$$

Во включенном состоянии канал сток-исток ведёт себя как сопротивление:

$$R_{DS(on)}$$

Особенности MOSFET:

- управляется напряжением на затворе;
- может проводить положительный и отрицательный ток;
- имеет паразитный антипараллельный диод;
- хорошо подходит для высокочастотного переключения.

Типичные параметры:

- максимальное напряжение затвора $V_{GS,max} \approx \pm 20$ В;
- типичное пороговое напряжение $V_{GS(th)} \approx 4$ В;
- частота переключения для Si и SiC MOSFET может достигать сотен кГц и выше.

3.9 Сравнение силовых полупроводников

- Диоды — неуправляемые элементы, проводят ток только в одном направлении.
- Тиристоры — управляемые включением, но сложно выключаются.
- IGBT — подходят для больших мощностей и напряжений.
- MOSFET — подходят для высоких частот переключения.

Общее правило:

- при увеличении частоты переключения обычно снижается допустимая мощность прибора;
- при увеличении мощности обычно снижается рабочая частота переключения.

3.10 Основные виды подключения ДПТ

ДПТ может питаться:

- от источника постоянного тока через DC/DC-преобразователь;
- от источника переменного тока через выпрямитель;
- от источника переменного тока через неуправляемый выпрямитель и DC/DC-преобразователь.

3.11 Классификация выпрямителей

По числу фаз:

- однофазные;
- трёхфазные.

По степени использования полупериодов:

- однополупериодные;
- двухполупериодные, или мостовые.

По управляемости:

- неуправляемые — на диодах;
- управляемые — на тиристорах, GTO, IGBT, MOSFET.

3.12 Однофазный неуправляемый выпрямитель

Обычно реализуется в виде диодного моста.

Среднее значение выпрямленного напряжения:

$$V_{d0} = \frac{1}{T/2} \int_0^{T/2} \sqrt{2}V_s \sin(\omega t) d(\omega t)$$
$$V_{d0} = \frac{2}{\pi} \sqrt{2}V_s \approx 0.9V_s$$

где V_s — действующее значение входного переменного напряжения.

Особенности:

- схема проста;
- напряжение на ДПТ пропорционально входному переменному напряжению;
- управление скоростью, моментом и положением невозможно;
- работа возможна только в первом квадранте.

3.13 Трёхфазный неуправляемый выпрямитель

Трёхфазный диодный мост даёт меньше пульсаций выходного напряжения по сравнению с однофазным.

Среднее значение выпрямленного напряжения:

$$V_{d0} = \frac{1}{\pi/3} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sqrt{2}V_{LL} \cos(\omega t) d(\omega t)$$
$$V_{d0} = \frac{3}{\pi} \sqrt{2}V_{LL} \approx 1.35V_{LL}$$

где V_{LL} — действующее линейное напряжение.

3.14 ДПТ с неуправляемым выпрямителем

При подключении ДПТ к неуправляемому выпрямителю:

- напряжение на входе ДПТ определяется входным переменным напряжением;
- скорость зависит от механической нагрузки;
- управление моментом, скоростью и положением невозможно;
- работа возможна только в двигательном режиме вперёд;
- переход в генераторный режим невозможен.

3.15 Однофазный управляемый выпрямитель на тиристорах

В тиристорном выпрямителе среднее напряжение зависит от угла управления α .

Среднее значение выпрямленного напряжения:

$$V_{d0} = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} \sqrt{2}V_s \sin(\omega t) d(\omega t)$$
$$V_{d0} = \frac{2}{\pi} \sqrt{2}V_s \cos \alpha = 0.9V_s \cos \alpha$$

где:

- α — угол подачи управляющего импульса на затвор тиристора;
- V_s — действующее значение входного напряжения.

При подключении к ДПТ форма тока зависит от:

- индуктивности цепи;
- ЭДС двигателя;
- угла управления α .

Ток может быть непрерывным или прерывистым.

3.16 Инверторный режим тиристорного выпрямителя

Если угол управления находится в диапазоне:

$$90^\circ < \alpha < 180^\circ$$

и ДПТ вращается в обратном направлении с достаточной скоростью, возможен переход в генераторный режим.

В этом случае энергия передаётся от машины обратно в сеть, то есть преобразователь работает как управляемый инвертор.

3.17 Трёхфазный управляемый выпрямитель на тиристорах

Среднее значение выпрямленного напряжения:

$$V_{d0} = \frac{3}{\pi} \sqrt{2} V_{LL} \cos \alpha$$

$$V_{d0} \approx 1.35 V_{LL} \cos \alpha$$

Трёхфазный управляемый выпрямитель также может работать в инверторном режиме.

3.18 ДПТ с управляемым выпрямителем

При подключении ДПТ к управляемому выпрямителю:

- напряжение на входе ДПТ зависит от действующего значения переменного напряжения и $\cos \alpha$;
- изменяя угол управления, можно регулировать ДПТ;
- возможна работа в первом и четвёртом квадрантах;
- доступны режимы:
 - двигатель вперёд;
 - генератор назад.

3.19 DC/DC-преобразователи

DC/DC-преобразователи делятся на:

- **изолированные** — имеют гальваническую развязку;
- **неизолированные** — не имеют гальванической развязки.

В приводах ДПТ часто применяются неизолированные понижающие преобразователи, так как они:

- дешевле;
- проще;
- имеют высокий КПД.

Основные варианты:

- одноквadrантный понижающий преобразователь;
- четырёхквadrантный преобразователь, или H-мост.

3.20 Одноквадрантный DC/DC-преобразователь

Среднее напряжение на ДПТ:

$$U_{dc0} = \frac{1}{T_{sw}} \int_0^{t_{on}} U_{dc} dt$$

$$U_{dc0} = \frac{t_{on}}{T_{sw}} U_{dc} = d U_{dc}$$

Коэффициент заполнения:

$$d = \frac{t_{on}}{T_{sw}}, \quad 0 \leq d \leq 1$$

где:

- T_{sw} — период переключения;
- t_{on} — время включенного состояния ключа;
- U_{dc} — напряжение источника постоянного тока;
- U_{dc0} — среднее напряжение на двигателе.

Пульсация тока:

$$\Delta i = \frac{1}{L} \int_0^{t_{on}} (U_{dc} - U_{dc0}) dt$$

$$\Delta i = \frac{d(1-d)U_{dc}}{Lf_{sw}}$$

Максимальная пульсация тока достигается при:

$$d = 0.5$$

Особенность: одноквадрантный преобразователь обеспечивает работу только в одном квадранте.

3.21 Четырёхквадрантный DC/DC-преобразователь

Четырёхквадрантный преобразователь обычно реализуется в виде H-моста.

Напряжение на двигателе:

$$u = u_{aN} - u_{bN}$$

Средние напряжения плеч:

$$U_{aN0} = d_a U_{dc}$$

$$U_{bN0} = d_b U_{dc}$$

Среднее напряжение на двигателе:

$$U_{dc0} = (d_a - d_b) U_{dc}$$

где:

- d_a — коэффициент заполнения первого плеча;
- d_b — коэффициент заполнения второго плеча.

При таком способе управления частота выходного напряжения может быть в два раза выше частоты переключения ключей, что улучшает фильтрацию пульсаций.

3.22 Управление ключами Н-моста

Для каждого плеча вводится коммутационная функция:

$$q = 1 \quad \text{если включен верхний ключ } T_+$$

$$q = 0 \quad \text{если включен нижний ключ } T_-$$

Напряжения плеч:

$$u_{aN} = q_a U_{dc}$$

$$u_{bN} = q_b U_{dc}$$

Напряжение на двигателе:

$$u = (q_a - q_b) U_{dc}$$

Среднее напряжение:

$$U_{dc0} = (d_a - d_b) U_{dc}$$

Для задания опорного напряжения u_{ref} используются коэффициенты заполнения:

$$d_a = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{u_{ref}}{U_{dc}} \right)$$

$$d_b = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{u_{ref}}{U_{dc}} \right)$$

Ограничение на опорное напряжение:

$$-U_{dc} \leq u_{ref} \leq U_{dc}$$

Правило сравнения с треугольным сигналом:

$$d > v_{tri} \Rightarrow q = 1$$

$$d < v_{tri} \Rightarrow q = 0$$

3.23 Ключевые термины лекции

- **Силовая электроника** — область техники, связанная с преобразованием и управлением потоками электрической энергии.
- **Выпрямитель** — преобразователь AC/DC .
- **Инвертор** — преобразователь DC/AC .
- **DC/DC-преобразователь** — преобразователь одного уровня постоянного напряжения в другой.
- **Ключевой режим** — режим работы полупроводника, при котором он либо полностью включен, либо полностью выключен.
- **Коэффициент заполнения D или d** — отношение времени включения ключа к периоду переключения.
- **Диод** — неуправляемый полупроводниковый прибор.
- **Тиристор** — управляемый полупроводниковый прибор, включаемый импульсом на затвор.
- **IGBT** — силовой транзистор для больших токов и напряжений.
- **MOSFET** — полевой транзистор, удобный для высокочастотных преобразователей.
- **Антипараллельный диод** — диод, подключенный параллельно ключу в обратном направлении.
- **Одноквadrантный преобразователь** — преобразователь, обеспечивающий работу только в одном квадранте.
- **Четырёхквadrантный преобразователь** — преобразователь, обеспечивающий двигательную и генераторную работу в обоих направлениях.
- **Н-мост** — мостовая схема из четырёх ключей для управления направлением и величиной напряжения на двигателе.

4 Лекция 4. Управление электроприводом постоянного тока

4.1 Система автоматического управления в электроприводе

Управление — это воздействие на управляемую систему, или объект управления, с целью обеспечения требуемого поведения системы или изменения её характеристик.

Система автоматического управления (САУ) — систематизированный набор средств для управления объектом без непосредственного участия человека.

В электроприводе система управления работает на уровне сигналов и формирует управляющее воздействие для силового преобразователя, который затем управляет электрической машиной.

Основные элементы САУ в ЭП:

- задание;
- регулятор;
- объект управления;
- датчики;
- обратная связь;
- управляющий сигнал.

4.2 Рамки изучения теории автоматического управления

В рамках курса рассматриваются:

- линейные системы;
- классическая теория управления;
- непрерывные сигналы;
- анализ и моделирование в области Лапласа.

Линейная система — система, для которой выполняется принцип суперпозиции.

Принцип суперпозиции означает, что реакция системы на сумму воздействий равна сумме реакций на каждое воздействие отдельно.

4.3 Идея управления электроприводом

В электроприводе управление строится по цепочке:

напряжение $\rightarrow$ ток $\rightarrow$ момент $\rightarrow$ скорость $\rightarrow$ положение

На валу электрического двигателя создаётся электромагнитный момент, который определяет движение механической системы.

Основное уравнение механики ЭП:

$$T_e = (J_M + J_L) \frac{d\omega_m}{dt} + T_L$$

где:

- T_e — электромагнитный момент двигателя;
- J_M — момент инерции двигателя;
- J_L — момент инерции нагрузки;
- ω_m — угловая скорость;
- T_L — момент нагрузки.

Положение связано со скоростью:

$$\theta_m = \int \omega_m dt$$

Для ДПТ с независимым возбуждением момент пропорционален току якоря и магнитному потоку возбуждения:

$$T_e \sim \phi i_a$$

или

$$T_e = K_T i_a$$

при постоянном потоке возбуждения.

4.4 Разомкнутые и замкнутые системы управления

4.4.1 Управление с разомкнутым контуром

Разомкнутая система управления работает без обратной связи.

Особенности:

- управление осуществляется без измерения выходной величины;
- требуется хорошее знание объекта управления;
- система простая и дешёвая;
- плохо компенсирует возмущения и изменение параметров.

4.4.2 Управление с замкнутым контуром

Замкнутая система управления использует обратную связь.

Ошибка регулирования:

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

или в области Лапласа:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

где:

- $r(t)$, $R(s)$ — задание;
- $y(t)$, $Y(s)$ — управляемая величина;
- $e(t)$, $E(s)$ — ошибка регулирования.

Для замкнутой системы с регулятором $G_r(s)$ и объектом $G_o(s)$ передаточная функция имеет вид:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_r(s)G_o(s)}{1 + G_r(s)G_o(s)}$$

Задача регулятора — свести ошибку регулирования к нулю или к допустимо малому значению.

4.5 Каскадная структура управления ЭП с ДПТ

В электроприводе с ДПТ используется каскадная система управления:

контур положения → контур скорости → контур тока → конвертер → ДПТ

Причины такой структуры:

- момент ДПТ пропорционален току якоря;
- измерять ток проще и дешевле, чем момент;
- управление скоростью осуществляется через управление моментом;
- управление положением осуществляется через управление скоростью.

Важная особенность:

- внутренний контур тока должен быть самым быстрым;
- контур скорости должен быть медленнее контура тока;
- контур положения должен быть медленнее контура скорости.

4.6 Регуляторы

Регулятор следит за состоянием объекта управления и формирует управляющий сигнал на основе ошибки регулирования.

Общее уравнение ПИД-регулятора:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

где:

- $u(t)$ — управляющий сигнал;
- $e(t)$ — ошибка регулирования;
- K_p — пропорциональный коэффициент;
- K_i — интегральный коэффициент;
- K_d — дифференциальный коэффициент.

Передаточная функция ПИД-регулятора:

$$G_{PID}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

На практике могут использоваться разные комбинации:

- П-регулятор;
- И-регулятор;
- Д-регулятор;
- ПИ-регулятор;
- ПД-регулятор;
- ПИД-регулятор.

4.7 П-регулятор

Передаточная функция П-регулятора:

$$G_P(s) = K_p$$

Для системы с объектом $G_o(s)$:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_p G_o(s)}{1 + K_p G_o(s)}$$

Особенности П-регулятора:

- мгновенно реагирует на ошибку;
- увеличение K_p ускоряет реакцию системы;
- слишком большое K_p может привести к неустойчивости;
- не может полностью устранить статическую ошибку.

Главный недостаток П-регулятора — наличие установившейся ошибки.

4.8 И-регулятор и Д-регулятор

4.8.1 И-регулятор

Передаточная функция И-регулятора:

$$G_I(s) = \frac{K_i}{s}$$

Особенности:

- способен свести статическую ошибку к нулю;
- может выдавать ненулевой управляющий сигнал даже при нулевой текущей ошибке;
- имеет низкое быстродействие;
- обычно применяется вместе с П-регулятором.

4.8.2 Д-регулятор

Передаточная функция Д-регулятора:

$$G_D(s) = K_d s$$

Особенности:

- реагирует на скорость изменения ошибки;
- позволяет заранее компенсировать быстрораастущую ошибку;
- чувствителен к шуму в измерениях;
- в электроприводах часто не используется из-за помех и шумов.

4.9 ПИ-регулятор

Передаточная функция ПИ-регулятора:

$$G_{PI}(s) = K_p + \frac{K_i}{s}$$

или

$$G_{PI}(s) = K_p \frac{s + \frac{K_i}{K_p}}{s}$$

ПИ-регулятор часто используется в электроприводах, так как совмещает:

- быстродействие П-регулятора;
- устранение статической ошибки за счёт И-составляющей.

4.10 Диаграмма Бode, или ЛАФЧХ

Логарифмическая амплитудно-фазовая частотная характеристика (ЛАФЧХ) — представление частотного отклика линейной стационарной системы в логарифмическом масштабе.

Для синусоидального входа:

$$r(t) = A \sin(\omega t)$$

ВЫХОД СИСТЕМЫ:

$$c(t) = B \sin(\omega t + \varphi)$$

Частотная характеристика:

$$G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega} = |G(j\omega)|\angle\varphi$$

где:

- $|G(j\omega)|$ — амплитудная характеристика;
- φ — фазовый сдвиг.

ЛАФЧХ используется для анализа:

- устойчивости;
- запаса по фазе;
- запаса по амплитуде;
- полосы пропускания;
- быстродействия системы.

4.11 Критерии качества настройки регулятора

4.11.1 Устойчивость

Устойчивость можно оценивать по расположению полюсов в s -плоскости:

- полюса слева от мнимой оси — устойчивая система;
- полюса справа от мнимой оси — неустойчивая система.

Также устойчивость оценивается по ЛАФЧХ разомкнутого контура:

- запас устойчивости по фазе;
- запас устойчивости по амплитуде.

Для устойчивой системы оба запаса должны быть положительными.

Рекомендуемые значения:

- запас по фазе: 30° – 60° ;
- запас по амплитуде: 2–10.

4.11.2 Время отклика

Пропускная способность системы определяется частотой среза.

Частота среза — частота, на которой амплитуда уменьшается на 3 дБ:

$$|G(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}}|G(0)|$$

Чем выше пропускная способность, тем быстрее система реагирует на изменение задания.

Увеличение K_p обычно увеличивает пропускную способность, но может уменьшить запас устойчивости.

4.12 Синтез регулятора тока

4.12.1 Модель контура тока

В контуре тока ДПТ объектом управления является якорная цепь:

$$G_i(s) = \frac{1}{L_a s + R_a}$$

где:

- L_a — индуктивность якоря;
- R_a — сопротивление якоря.

ПИ-регулятор тока:

$$G_{PI,c}(s) = K_{pc} + \frac{K_{ic}}{s} = K_{pc} \frac{s + \frac{K_{ic}}{K_{pc}}}{s}$$

ЭДС двигателя в контуре тока рассматривается как возмущение. Из-за большой инерции механической системы и высокой пропускной способности контура тока её часто исключают из расчёта.

4.12.2 Метод сокращения нулей и полюсов

Передаточная функция разомкнутого контура тока:

$$G_{o,c}(s) = K_{pc} \frac{s + \frac{K_{ic}}{K_{pc}}}{s} \cdot \frac{1}{L_a \left(s + \frac{R_a}{L_a} \right)}$$

Чтобы сократить полюс объекта, выбирают ноль ПИ-регулятора так, чтобы:

$$\frac{K_{ic}}{K_{pc}} = \frac{R_a}{L_a}$$

Тогда разомкнутый контур тока упрощается до интегрирующего звена:

$$G_{o,c}(s) = \frac{1}{\left(\frac{L_a}{K_{pc}} \right) s}$$

Частота среза контура тока:

$$\omega_{cc} = \frac{K_{pc}}{L_a}$$

Замкнутый контур тока:

$$G_{c,c}(s) = \frac{G_{o,c}(s)}{1 + G_{o,c}(s)} = \frac{1}{\left(\frac{L_a}{K_{pc}} \right) s + 1}$$

или

$$G_{c,c}(s) = \frac{\omega_{cc}}{s + \omega_{cc}}$$

4.12.3 Настройка регулятора тока

Частота среза контура тока выбирается в 10–20 раз меньше частоты переключения ключей конвертера:

$$\omega_{cc} \leq \frac{\omega_{sw}}{10-20}$$

Это необходимо, чтобы конвертер успевал обрабатывать управляющий сигнал от регулятора тока.

Коэффициенты ПИ-регулятора тока:

$$K_{pc} = L_a \omega_{cc}$$

$$K_{ic} = K_{pc} \frac{R_a}{L_a} = R_a \omega_{cc}$$

4.13 Ограничение насыщения регулятора

В реальном электроприводе управляющий сигнал ограничен:

- максимальным напряжением конвертера;
- номинальным напряжением двигателя;
- допустимыми токами;
- ограничениями силовой электроники.

Если ошибка регулирования сохраняется, интегральная часть регулятора может продолжать расти даже при насыщении выхода. Это явление называется **насыщением интегратора** или **windup**.

Последствия насыщения:

- большое перерегулирование;
- увеличение времени отклика;
- потеря способности быстро реагировать на изменение задания.

Для предотвращения применяется **anti-windup** — ограничение насыщения интегратора.

В одном из вариантов anti-windup разница между выходом регулятора и ограниченным выходом подаётся обратно на вход интегратора с коэффициентом:

$$K_a = \frac{1}{K_p}$$

где K_a — коэффициент anti-windup.

4.14 Синтез регулятора скорости

4.14.1 Модель контура скорости

В контуре скорости внутренний контур тока можно представить апериодическим звеном:

$$G_{c,c}(s) = \frac{\omega_{cc}}{s + \omega_{cc}}$$

Передаточная функция разомкнутого контура скорости:

$$G_{o,s}(s) = G_{PI,s}(s)G_{c,c}(s)\frac{K_T}{J_S}$$

где:

- $G_{PI,s}(s)$ — ПИ-регулятор скорости;
- K_T — коэффициент момента;
- J — приведённый момент инерции;
- ω_{cc} — пропускная способность контура тока.

ПИ-регулятор скорости:

$$G_{PI,s}(s) = K_{ps} + \frac{K_{is}}{s}$$

Момент нагрузки рассматривается как возмущение и при синтезе регулятора скорости исключается из основной передаточной функции.

4.14.2 Выбор полосы пропускания контура скорости

Контур тока должен быть быстрее контура скорости минимум в 5 раз:

$$\omega_{cc} \geq 5\omega_{cs}$$

где ω_{cs} — частота среза контура скорости.

Если это условие выполняется, то в области частот контура скорости можно принять:

$$G_{c,c}(s) = \frac{\omega_{cc}}{s + \omega_{cc}} \approx 1$$

Тогда разомкнутый контур скорости приближённо:

$$G_{o,s}(s) \approx G_{PI,s}(s)\frac{K_T}{J_S}$$

4.14.3 Настройка регулятора скорости

Частоту среза ПИ-регулятора скорости выбирают меньше пропускной способности контура скорости:

$$\omega_{pi} = \frac{\omega_{cs}}{5}$$

В окрестности частоты среза контура скорости ПИ-регулятор можно приближённо считать пропорциональным:

$$G_{PI,s}(s) \approx K_{ps}$$

Тогда:

$$G_{o,s}(s) \approx K_{ps}\frac{K_T}{J_S}$$

Чтобы частота среза контура скорости была равна ω_{cs} , выбирают:

$$K_{ps} = \frac{J\omega_{cs}}{K_T}$$

Интегральный коэффициент регулятора скорости:

$$K_{is} = K_{ps}\omega_{pi}$$

С учётом $\omega_{pi} = \frac{\omega_{cs}}{5}$:

$$K_{is} = K_{ps} \frac{\omega_{cs}}{5} = \frac{J\omega_{cs}^2}{5K_T}$$

Рекомендуется выбирать:

$$\omega_{cs} = \frac{\omega_{cc}}{5-10}$$

Также для регулятора скорости рекомендуется использовать anti-windup.

4.15 Синтез регулятора положения

Для контура положения часто достаточно П-регулятора, так как в системе уже есть интегратор:

$$\theta_m = \int \omega_m dt$$

Передаточная функция регулятора положения:

$$G_{P,p}(s) = K_{pp}$$

Коэффициент регулятора положения можно принять равным желаемой пропускной способности контура положения:

$$K_{pp} = \omega_{cp}$$

где ω_{cp} — частота среза контура положения.

Рекомендуется выбирать контур положения медленнее контура скорости:

$$\omega_{cp} = \frac{\omega_{cs}}{5-10}$$

4.16 Ключевые термины лекции

- **САУ** — система автоматического управления.
- **Объект управления** — система, поведение которой требуется регулировать.
- **Ошибка регулирования** — разность между заданием и измеренной величиной.
- **Обратная связь** — использование выходной величины для коррекции управляющего сигнала.
- **Разомкнутый контур** — управление без обратной связи.
- **Замкнутый контур** — управление с обратной связью.
- **Каскадное управление** — структура, где внешний контур задаёт сигнал для внутреннего.

- **П-регулятор** — регулятор, формирующий сигнал пропорционально ошибке.
- **И-регулятор** — регулятор, использующий интеграл ошибки.
- **Д-регулятор** — регулятор, реагирующий на производную ошибки.
- **ПИ-регулятор** — регулятор с пропорциональной и интегральной частями.
- **ПИД-регулятор** — регулятор с пропорциональной, интегральной и дифференциальной частями.
- **ЛАФЧХ** — логарифмическая амплитудно-фазовая частотная характеристика.
- **Частота среза** — частота, определяющая пропускную способность системы.
- **Запас устойчивости** — показатель удалённости системы от границы неустойчивости.
- **Anti-windup** — метод ограничения насыщения интегральной части регулятора.

5 Лекция 5. Синхронные машины

5.1 Классификация синхронных машин

Синхронная машина (СМ) — электрическая машина переменного тока, у которой ротор вращается синхронно с вращающимся магнитным полем статора.

Основные типы синхронных машин:

- синхронные машины с обмоткой возбуждения;
- синхронные машины на постоянных магнитах;
- реактивные синхронные машины.

СМ с обмоткой возбуждения чаще всего применяются как генераторы большой мощности на электростанциях.

Примеры:

- ГЭС Итайпу: 20 синхронных генераторов мощностью по 700 МВт;
- ГЭС Три ущелья: 32 синхронных генератора мощностью по 778 МВт.

5.2 Устройство синхронной машины с обмоткой возбуждения

Основные элементы СМ:

- **статор** — неподвижная часть машины, обычно содержит трёхфазную обмотку;
- **ротор** — вращающаяся часть машины, создающая магнитное поле возбуждения;
- **обмотка возбуждения** — обмотка ротора, питаемая постоянным током;
- **воздушный зазор** — пространство между статором и ротором.

Статор СМ почти всегда имеет трёхфазную обмотку.

5.3 Типы роторов синхронных машин

5.3.1 Явнополюсный ротор

Явнополюсный ротор имеет явно выраженные полюса.

Особенности:

- лучшее охлаждение ротора;
- возможность создания реактивного момента;
- используется в тихоходных машинах, например гидрогенераторах;
- воздушный зазор неоднороден.

5.3.2 Неявнополюсный ротор

Неявнополюсный ротор имеет почти цилиндрическую форму.

Особенности:

- обеспечивает более синусоидальное магнитное поле в зазоре;
- допускает более высокую максимальную скорость;
- используется в быстроходных машинах, например турбогенераторах.

5.4 Система возбуждения

В современных крупных синхронных генераторах часто используется отдельный синхронный генератор возбуждения, расположенный на одном валу с основной машиной.

Схема возбуждения:

$$AC \rightarrow \text{выпрямитель} \rightarrow DC \rightarrow \text{обмотка возбуждения}$$

В машинах малой мощности могут применяться:

- щётки;
- контактные кольца.

Недостаток щёток и контактных колец — меньший срок службы и необходимость обслуживания.

5.5 Принцип работы синхронной машины

Трёхфазная обмотка статора создаёт вращающееся магнитное поле. Это поле взаимодействует с магнитным полем ротора и создаёт электромагнитный момент.

Основная идея работы:

трёхфазный ток статора $\rightarrow$ вращающееся магнитное поле $\rightarrow$ электромагнитный момент $\rightarrow$ враще

Скорость ротора совпадает со скоростью вращения магнитного поля статора. Если ротор перестаёт вращаться синхронно с полем статора, машина выходит из синхронизма, что является аварийным режимом.

Синхронная скорость:

$$\omega_s = \frac{2\pi f}{p}$$

или

$$n_s = \frac{60f}{p}$$

где:

- ω_s — синхронная угловая скорость;
- n_s — синхронная скорость вращения;
- f — частота питающего напряжения;
- p — число пар полюсов.

Угол нагрузки δ — электрический угол между магнитным полем статора и магнитным полем ротора. Он определяет электромагнитный момент машины.

5.6 Вращающееся магнитное поле статора

Трёхфазная система токов:

$$i_a = I_m \sin(\omega t)$$

$$i_b = I_m \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$i_c = I_m \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right)$$

создаёт результирующее магнитное поле постоянной амплитуды, вращающееся с синхронной скоростью.

Фазные обмотки статора сдвинуты в пространстве на 120° электрических градусов.

5.7 Эквивалентная схема СМ с неявнополюсным ротором

Для одной фазы СМ с неявнополюсным ротором фазовое напряжение статора:

$$V_s = I_s R_s + j I_s X_{al} + j I_s X_{ar} + E_f$$

где:

- V_s — фазное напряжение статора;
- I_s — фазный ток статора;
- R_s — активное сопротивление статора;
- X_{al} — реактивное сопротивление рассеяния якоря;
- X_{ar} — реактивное сопротивление реакции якоря;
- E_f — ЭДС возбуждения.

Суммарное синхронное реактивное сопротивление:

$$X_s = X_{al} + X_{ar}$$

Тогда:

$$V_s = I_s R_s + j I_s X_s + E_f$$

5.8 Электромагнитный момент СМ с неявнополюсным ротором

Из фазовой диаграммы:

$$V_s \cos \delta = E_f + I_s X_s \sin(\theta - \delta) + I_s R_s \cos(\theta - \delta)$$

$$V_s \sin \delta = I_s X_s \cos(\theta - \delta) - I_s R_s \sin(\theta - \delta)$$

Если пренебречь активным сопротивлением статора R_s , получаем:

$$I_s \cos \theta = \frac{E_f \sin \delta}{X_s}$$

Электрическая мощность:

$$P = 3V_s I_s \cos \theta$$

Следовательно:

$$P = 3 \frac{V_s E_f}{X_s} \sin \delta = P_{max} \sin \delta$$

Электромагнитный момент:

$$T = \frac{P}{\omega_s} = 3 \frac{V_s E_f}{\omega_s X_s} \sin \delta = T_{max} \sin \delta$$

где:

- δ — угол нагрузки;
- ω_s — синхронная угловая скорость;
- P_{max} — максимальная электрическая мощность;
- T_{max} — максимальный электромагнитный момент.

Выводы:

- максимальная мощность и момент достигаются при $\delta = 90^\circ$;
- при $\delta > 90^\circ$ машина может выйти из синхронизма;
- при номинальной нагрузке угол δ обычно значительно меньше 90° ;
- при $-90^\circ < \delta < 0^\circ$ машина работает в генераторном режиме.

5.9 СМ с явнополюсным ротором

В СМ с явнополюсным ротором воздушный зазор неоднороден, поэтому индуктивность фазной обмотки зависит от положения ротора.

Вводятся две оси:

- **d-ось** — направление, совпадающее с полем возбуждения;
- **q-ось** — направление, перпендикулярное полю возбуждения.

Фазный ток статора раскладывается на две составляющие:

$$I_s = I_q - jI_d$$

Реактивные сопротивления:

$$X_d = X_{ad} + X_{al}$$

$$X_q = X_{aq} + X_{al}$$

где:

- X_d — реактивное сопротивление по d-оси;
- X_q — реактивное сопротивление по q-оси;
- X_{ad} , X_{aq} — составляющие реакции якоря;
- X_{al} — реактивное сопротивление рассеяния.

Обычно:

$$X_q \approx (0.5-0.8)X_d$$

5.10 Эквивалентная схема СМ с явнополюсным ротором

Фазовое напряжение статора:

$$V_s = I_s R_s + jI_d X_d + jI_q X_q + E_f$$

Если пренебречь R_s , из фазовой диаграммы:

$$V_s \cos \delta = E_f + I_d X_d$$

$$V_s \sin \delta = I_q X_q$$

Электрическая мощность:

$$P = 3V_s I_s \cos \theta$$

или

$$P = 3V_s I_s \cos(\varphi + \delta)$$

После преобразований:

$$P = 3V_s (I_q \cos \delta - I_d \sin \delta)$$

5.11 Электромагнитный момент СМ с явнополюсным ротором

Электрическая мощность явнополюсной СМ:

$$P = 3 \frac{V_s E_f}{X_d} \sin \delta + 3 \frac{V_s^2 (X_d - X_q)}{2 X_d X_q} \sin 2\delta$$

Электромагнитный момент:

$$T = \frac{P}{\omega_s}$$

$$T = 3 \frac{V_s E_f}{\omega_s X_d} \sin \delta + 3 \frac{V_s^2 (X_d - X_q)}{2 \omega_s X_d X_q} \sin 2\delta$$

Первое слагаемое — **момент Лоренца**:

$$T_f = 3 \frac{V_s E_f}{\omega_s X_d} \sin \delta$$

Второе слагаемое — **реактивный момент**:

$$T_r = 3 \frac{V_s^2 (X_d - X_q)}{2 \omega_s X_d X_q} \sin 2\delta$$

Суммарный момент:

$$T = T_f + T_r$$

Выводы:

- явнополюсная СМ имеет две составляющие момента;
- реактивный момент возникает из-за различия X_d и X_q ;
- благодаря реактивному моменту машина может создавать момент даже при нулевом токе возбуждения;
- максимальный момент возникает при угле нагрузки меньше 90° .

5.12 Синхронные машины на постоянных магнитах

Синхронная машина на постоянных магнитах (СМПМ) — синхронная машина, в которой поле возбуждения создаётся постоянными магнитами, расположенными на роторе.

Примеры применения СМПМ:

- ветроэнергетические установки;
- электромобили;
- бытовая техника;
- сервоприводы.

Основные элементы СМПМ:

- сердечник статора;
- обмотка статора;
- сердечник ротора;
- постоянные магниты;
- подшипники;
- ступица ротора.

5.13 Обмотки статора СМПМ

В СМПМ применяются:

- распределённые обмотки;
- концентрированные обмотки.

Концентрированная обмотка:

- имеет более короткие лобовые части;
- дешевле;
- обеспечивает высокий КПД;
- даёт высокие удельные момент и мощность;
- создаёт менее синусоидальное магнитное поле;
- может увеличивать пульсации момента.

Концентрированные обмотки часто применяются в низкооборотных машинах с высоким удельным моментом.

5.14 Типы роторов СМПМ

По расположению относительно статора:

- внутренний ротор;
- внешний ротор;
- аксиальный ротор.

По расположению постоянных магнитов:

- СМПМ с поверхностными магнитами;
- СМПМ со встроенными магнитами;
- СМПМ со встроенно-поверхностными магнитами.

СМПМ с поверхностными магнитами обычно имеет малый реактивный момент, так как магнитная проводимость по d - и q -осям близка.

СМПМ со встроенными магнитами может иметь заметный реактивный момент из-за различия индуктивностей по d - и q -осям.

5.15 Принцип работы СМПМ

По принципу работы СМПМ практически не отличается от СМ с обмоткой возбуждения:

- трёхфазная обмотка статора создаёт вращающееся магнитное поле;
- поле статора взаимодействует с полем постоянных магнитов ротора;
- создаётся электромагнитный момент;
- ротор вращается синхронно с полем статора.

Главное отличие СМПМ:

- поток возбуждения создаётся постоянными магнитами;
- поток возбуждения нельзя напрямую регулировать;
- режим ослабления поля реализовать сложнее, чем в СМ с обмоткой возбуждения.

5.16 Ключевые термины лекции

- **СМ** — синхронная машина.
- **СМПМ** — синхронная машина на постоянных магнитах.
- **Статор** — неподвижная часть машины с обмоткой якоря.
- **Ротор** — вращающаяся часть машины.
- **Обмотка возбуждения** — обмотка, создающая магнитное поле ротора.
- **Явнополюсный ротор** — ротор с выраженными полюсами и неоднородным воздушным зазором.
- **Неявнополюсный ротор** — цилиндрический ротор с более равномерным воздушным зазором.
- **Синхронная скорость** — скорость вращения магнитного поля статора.
- **Угол нагрузки δ** — угол между полем статора и полем ротора.
- **d-ось** — ось, совпадающая с направлением поля возбуждения.
- **q-ось** — ось, перпендикулярная d-оси.
- **Момент Лоренца** — момент, возникающий при взаимодействии поля возбуждения и тока якоря.
- **Реактивный момент** — момент, возникающий из-за различия магнитных сопротивлений по d- и q-осям.
- **Распределённая обмотка** — обмотка, распределённая по нескольким пазам статора.
- **Концентрированная обмотка** — обмотка, сосредоточенная вокруг отдельных зубцов статора.
- **Поверхностные магниты** — магниты, расположенные на поверхности ротора.
- **Встроенные магниты** — магниты, размещённые внутри ротора.

6 Лекция 6. Моделирование синхронных машин

6.1 Модель СМПМ

В данной лекции рассматривается модель синхронной машины на постоянных магнитах (СМПМ) со встроенными магнитами и распределённой обмоткой.

Для СМПМ со встроенными магнитами характерно:

- индуктивность по d -оси меньше индуктивности по q -оси;
- магнитный поток по d -оси проходит через постоянные магниты;
- ротор можно представить как магнитоэквивалентный явнополюсный ротор;
- наличие различия L_d и L_q приводит к появлению реактивного момента.

$$L_d < L_q$$

6.2 Уравнения напряжения в abc -координатах

Так как СМПМ имеет электрическую цепь только на статоре, уравнение напряжения можно записать как:

$$\mathbf{v}_{abc} = R_s \mathbf{i}_{abc} + \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{abc}}{dt}$$

где:

$$\mathbf{v}_{abcs} = \begin{bmatrix} v_{as} \\ v_{bs} \\ v_{cs} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{i}_{abcs} = \begin{bmatrix} i_{as} \\ i_{bs} \\ i_{cs} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\lambda}_{abcs} = \begin{bmatrix} \lambda_{as} \\ \lambda_{bs} \\ \lambda_{cs} \end{bmatrix}$$

Здесь:

- $\mathbf{v}_{abcs}$ — вектор трёхфазных напряжений статора;
- $\mathbf{i}_{abcs}$ — вектор трёхфазных токов статора;
- $\boldsymbol{\lambda}_{abcs}$ — вектор потокосцеплений статора;
- R_s — активное сопротивление фазы статора.

6.3 Потокосцепление статора в abc -координатах

Потокосцепление каждой фазы состоит из:

- потокосцепления от собственного тока фазы;
- потокосцепления от токов других фаз;
- потокосцепления от поля постоянных магнитов.

Для трёх фаз:

$$\lambda_{as} = L_{asas}i_{as} + L_{asbs}i_{bs} + L_{ascs}i_{cs} + L_{asf}i_f$$

$$\lambda_{bs} = L_{bsas}i_{as} + L_{bsbs}i_{bs} + L_{bscs}i_{cs} + L_{bsf}i_f$$

$$\lambda_{cs} = L_{csas}i_{as} + L_{csbs}i_{bs} + L_{cscs}i_{cs} + L_{csf}i_f$$

В матричной форме:

$$\boldsymbol{\lambda}_{abcs} = \mathbf{L}_s \mathbf{i}_{abcs} + \mathbf{L}_f i_f$$

где:

- $\mathbf{L}_s$ — матрица индуктивностей статора;
- $\mathbf{L}_f i_f$ — потокосцепление, создаваемое постоянными магнитами;
- i_f — фиктивный ток возбуждения, используемый для удобства анализа.

Важно: в СМПИМ реального тока возбуждения нет, так как поле создаётся постоянными магнитами.

6.4 Собственные индуктивности фаз

Собственные индуктивности фаз зависят от положения ротора:

$$L_{asas} = L_{ls} + L_A - L_B \cos 2\theta_r$$

$$L_{bsbs} = L_{ls} + L_A - L_B \cos 2 \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$L_{cscs} = L_{ls} + L_A - L_B \cos 2 \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right)$$

где:

- L_{ls} — индуктивность рассеяния;
- L_A — среднее значение индуктивности намагничивания;
- L_B — амплитуда изменения индуктивности из-за явнополюсности;
- θ_r — электрический угол положения ротора.

6.5 Взаимные индуктивности фаз

Взаимные индуктивности фаз также зависят от положения ротора:

$$L_{asbs} = L_{bsas} = -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2 \left(\theta_r - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$L_{ascs} = L_{csas} = -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2 \left(\theta_r + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$L_{bscs} = L_{csbs} = -\frac{1}{2}L_A - L_B \cos 2\theta_r$$

Эти выражения справедливы для распределённой обмотки.

6.6 Потокосцепление от постоянных магнитов

Потокосцепление от постоянных магнитов можно записать через фиктивную взаимную индуктивность:

$$L_{asf} = L_{sf} \cos \theta_r$$

$$L_{bsf} = L_{sf} \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$L_{csf} = L_{sf} \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right)$$

При этом:

$$\phi_f = L_{sf} i_f$$

где ϕ_f — потокосцепление статора от магнитного поля постоянных магнитов.
Вектор потокосцепления от постоянных магнитов:

$$\lambda_f = \phi_f \begin{bmatrix} \cos \theta_r \\ \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) \\ \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) \end{bmatrix}$$

6.7 Проблема модели в abc -координатах

После подстановки потокосцепления в уравнение напряжения получается дифференциальное уравнение с коэффициентами, зависящими от времени.

Это связано с тем, что:

$$\theta_r = \int \omega_r(t) dt$$

Следовательно, индуктивности зависят от положения ротора, а значит и от времени.

Вывод: анализ и управление АС-машинами в abc -координатах затруднены, поэтому используют преобразование координат.

6.8 Идея преобразования координат

Преобразование координат позволяет перейти от трёхфазной системы abc к ортогональной системе dqn .

Оси:

- **d -ось** — direct axis, обычно совпадает с направлением магнитного поля;
- **q -ось** — quadrature axis, опережает d -ось на 90° электрических градусов;
- **n -ось** — neutral axis, или нулевая ось.

В симметричной трёхфазной системе компонента по n -оси равна нулю:

$$f_n = 0$$

6.9 Виды d - q координат

Системы координат могут быть:

- **стационарными:**

$$d^s - q^s$$

также называются $\alpha\beta$ -координатами;

- **вращающимися:**

$$d^\omega - q^\omega$$

вращаются с произвольной угловой скоростью ω ;

- **синхронно вращающимися:**

$$d^e - q^e$$

вращаются со скоростью магнитного поля;

- **координатами ротора:**

$$d^r - q^r$$

вращаются со скоростью ротора.

Угол поворота системы координат:

$$\theta = \int \omega(t) dt + \theta(0)$$

6.10 Преобразование Парка

Преобразование Парка переводит величины из abc -координат во вращающуюся систему $d^\omega q^\omega n$.

$$\mathbf{f}_{dq n}^\omega = \mathbf{T}(\theta) \mathbf{f}_{abc}$$

где:

$$\mathbf{f}_{dq n}^\omega = \begin{bmatrix} f_d^\omega \\ f_q^\omega \\ f_n^\omega \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{f}_{abc} = \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

Матрица преобразования:

$$\mathbf{T}(\theta) = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta & \cos \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) \\ -\sin \theta & -\sin \left(\theta - \frac{2\pi}{3} \right) & -\sin \left(\theta + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Коэффициент $\frac{2}{3}$ используется для сохранения амплитуды векторов при преобразовании.

6.11 Преобразование Кларка

Преобразование Кларка переводит величины из abc -координат в стационарную систему $d^s q^s n$.

$$\mathbf{f}_{dq n}^s = \mathbf{T}(0) \mathbf{f}_{abc}$$

$$\mathbf{f}_{dq n}^s = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix}$$

Преобразование Кларка является частным случаем преобразования Парка при $\theta = 0$.

6.12 Переход из стационарной системы во вращающуюся

Переход из $d^s q^s n$ во вращающуюся систему $d^\omega q^\omega n$ задаётся матрицей поворота:

$$\mathbf{f}_{dq n}^\omega = \mathbf{R}(\theta) \mathbf{f}_{dq n}^s$$

$$\mathbf{R}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

То есть:

$$f_d^\omega = f_d^s \cos \theta + f_q^s \sin \theta$$

$$f_q^\omega = -f_d^s \sin \theta + f_q^s \cos \theta$$

6.13 Уравнения напряжения в d^ω - q^ω координатах

После применения преобразования Парка уравнения напряжения СМПС принимают вид:

$$v_{ds}^\omega = R_s i_{ds}^\omega + \frac{d\lambda_{ds}^\omega}{dt} - \omega \lambda_{qs}^\omega$$

$$v_{qs}^\omega = R_s i_{qs}^\omega + \frac{d\lambda_{qs}^\omega}{dt} + \omega \lambda_{ds}^\omega$$

$$v_{ns}^\omega = R_s i_{ns}^\omega + \frac{d\lambda_{ns}^\omega}{dt}$$

Слагаемые:

$$-\omega \lambda_{qs}^\omega$$

и

$$+\omega \lambda_{ds}^\omega$$

возникают из-за вращения системы координат.

6.14 Потокосцепление в d^ω - q^ω координатах

Для СМПС со встроенными магнитами потокосцепление в произвольно вращающейся системе координат имеет вид:

$$\boldsymbol{\lambda}_{dq}^\omega = \begin{bmatrix} L_{ls} + \frac{3}{2}(L_A - L_B \cos 2(\theta - \theta_r)) & \frac{3}{2}L_B \sin 2(\theta - \theta_r) & 0 \\ \frac{3}{2}L_B \sin 2(\theta - \theta_r) & L_{ls} + \frac{3}{2}(L_A + L_B \cos 2(\theta - \theta_r)) & 0 \\ 0 & 0 & L_{ls} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ds}^\omega \\ i_{qs}^\omega \\ i_{ns}^\omega \end{bmatrix} + \phi_f \begin{bmatrix} \cos(\theta - \theta_r) \\ -\sin(\theta - \theta_r) \\ 0 \end{bmatrix}$$

где:

- θ — угол вращающейся системы координат;
- θ_r — угол ротора;
- ϕ_f — потокосцепление от постоянных магнитов.

6.15 Потокосцепление в координатах ротора

Чтобы исключить зависимость индуктивностей от времени, систему координат выбирают связанной с ротором:

$$\theta = \theta_r$$

Тогда:

$$\lambda_{dq^n}^r = \begin{bmatrix} L_{ds} & 0 & 0 \\ 0 & L_{qs} & 0 \\ 0 & 0 & L_{ls} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{ds}^r \\ i_{qs}^r \\ i_{ns}^r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \phi_f \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

То есть:

$$\lambda_{ds}^r = L_{ds} i_{ds}^r + \phi_f$$

$$\lambda_{qs}^r = L_{qs} i_{qs}^r$$

$$\lambda_{ns}^r = L_{ls} i_{ns}^r$$

где:

$$L_{ds} = L_{ls} + \frac{3}{2}(L_A - L_B)$$

$$L_{qs} = L_{ls} + \frac{3}{2}(L_A + L_B)$$

6.16 Модель СМПМ в d^r - q^r координатах

В координатах ротора модель СМПМ записывается как:

$$v_{ds}^r = R_s i_{ds}^r + \frac{d\lambda_{ds}^r}{dt} - \omega_r \lambda_{qs}^r$$

$$v_{qs}^r = R_s i_{qs}^r + \frac{d\lambda_{qs}^r}{dt} + \omega_r \lambda_{ds}^r$$

С учётом выражений для потокосцеплений:

$$v_{ds}^r = R_s i_{ds}^r + L_{ds} \frac{di_{ds}^r}{dt} - \omega_r L_{qs} i_{qs}^r$$

$$v_{qs}^r = R_s i_{qs}^r + L_{qs} \frac{di_{qs}^r}{dt} + \omega_r (L_{ds} i_{ds}^r + \phi_f)$$

Эти уравнения являются основной моделью СМПМ для анализа и синтеза управления.

6.17 Входная мощность СМПМ

Входная мощность в d^r - q^r координатах:

$$P_{in} = \frac{3}{2} (v_{ds}^r i_{ds}^r + v_{qs}^r i_{qs}^r)$$

После подстановки уравнений напряжения:

$$P_{in} = \frac{3}{2} R_s \left[(i_{ds}^r)^2 + (i_{qs}^r)^2 \right] + \frac{3}{2} \left(i_{ds}^r \frac{d\lambda_{ds}^r}{dt} + i_{qs}^r \frac{d\lambda_{qs}^r}{dt} \right) + \frac{3}{2} \omega_r [\phi_f i_{qs}^r + (L_{ds} - L_{qs}) i_{ds}^r i_{qs}^r]$$

Слагаемые имеют следующий физический смысл:

•

$$\frac{3}{2} R_s \left[(i_{ds}^r)^2 + (i_{qs}^r)^2 \right]$$

— потери в меди статора;

•

$$\frac{3}{2} \left(i_{ds}^r \frac{d\lambda_{ds}^r}{dt} + i_{qs}^r \frac{d\lambda_{qs}^r}{dt} \right)$$

— изменение магнитной энергии;

•

$$\frac{3}{2} \omega_r [\phi_f i_{qs}^r + (L_{ds} - L_{qs}) i_{ds}^r i_{qs}^r]$$

— механическая мощность.

6.18 Электромагнитный момент СМПМ

Электромагнитный момент СМПМ:

$$T_e = \frac{3}{2} p [\phi_f i_{qs}^r + (L_{ds} - L_{qs}) i_{ds}^r i_{qs}^r]$$

где p — число пар полюсов.

Первое слагаемое:

$$T_f = \frac{3}{2} p \phi_f i_{qs}^r$$

— момент Лоренца.

Второе слагаемое:

$$T_r = \frac{3}{2} p (L_{ds} - L_{qs}) i_{ds}^r i_{qs}^r$$

— реактивный момент.

Суммарный момент:

$$T_e = T_f + T_r$$

Выводы:

- q -компонента тока создаёт основной электромагнитный момент;
- d -компонента тока влияет на поток и реактивную составляющую момента;
- при $L_{ds} \neq L_{qs}$ возникает реактивный момент;
- при $L_{ds} = L_{qs}$ реактивный момент равен нулю.

6.19 СМПМ с поверхностными магнитами

Для СМПМ с поверхностными магнитами обычно:

$$L_{ds} = L_{qs} = L_s$$

Тогда потокосцепления:

$$\lambda_{ds}^r = L_s i_{ds}^r + \phi_f$$

$$\lambda_{qs}^r = L_s i_{qs}^r$$

Уравнения напряжения:

$$v_{ds}^r = R_s i_{ds}^r + L_s \frac{di_{ds}^r}{dt} - \omega_r L_s i_{qs}^r$$

$$v_{qs}^r = R_s i_{qs}^r + L_s \frac{di_{qs}^r}{dt} + \omega_r (L_s i_{ds}^r + \phi_f)$$

Электромагнитный момент упрощается:

$$T_e = \frac{3}{2} p \phi_f i_{qs}^r$$

То есть момент определяется только q -компонентой тока.

6.20 Схема замещения СМПМ в d - q координатах

Схема замещения СМПМ в координатах ротора состоит из двух связанных схем:

- схемы по d -оси;
- схемы по q -оси.

В d -оси учитывается поток постоянных магнитов:

$$\lambda_{ds}^r = L_{ds} i_{ds}^r + \phi_f$$

В q -оси поток постоянных магнитов отсутствует:

$$\lambda_{qs}^r = L_{qs} i_{qs}^r$$

Также в уравнениях присутствуют перекрёстные связи:

$$-\omega_r \lambda_{qs}^r$$

$$+\omega_r \lambda_{ds}^r$$

Они отражают влияние вращения системы координат.

6.21 Ключевые термины лекции

- **СМПМ** — синхронная машина на постоянных магнитах.
- **abc -координаты** — естественная трёхфазная система координат статора.
- **d - q координаты** — ортогональная система координат для анализа АС-машин.
- **d -ось** — ось магнитного потока.
- **q -ось** — ось момента, сдвинутая на 90° относительно d -оси.
- **n -ось** — нулевая ось, равная нулю в симметричной системе.
- **Преобразование Парка** — переход из abc -координат во вращающиеся d - q координаты.
- **Преобразование Кларка** — переход из abc -координат в стационарные $\alpha\beta$ координаты.
- **Потокоцепление** — произведение магнитного потока на число витков обмотки.
- **Момент Лоренца** — момент от взаимодействия поля постоянных магнитов и q -тока.
- **Реактивный момент** — момент, возникающий из-за различия L_d и L_q .
- **Координаты ротора** — d^r - q^r система, вращающаяся вместе с ротором.
- **Стационарная система координат** — неподвижная система d^s - q^s , или $\alpha\beta$.

7 Лекция 7. Асинхронные машины

7.1 Классификация и особенности асинхронных машин

Асинхронная машина (АМ) — электрическая машина переменного тока, в которой ротор в двигательном режиме вращается со скоростью, отличной от скорости вращающегося магнитного поля статора.

Главное отличие разных типов АМ заключается в конструкции ротора.

Преимущества АМ:

- низкая стоимость;
- высокая надёжность;
- прочная конструкция;
- практически не требует обслуживания;
- может работать напрямую от сети переменного тока.

Недостатки АМ:

- ниже КПД по сравнению с некоторыми современными машинами;
- низкий коэффициент мощности при малой нагрузке;
- меньшая удельная мощность;
- худшие динамические характеристики без специального управления.

АМ является самым распространённым двигателем в промышленности.

7.2 Области применения асинхронных машин

Типовые применения АМ:

- конвейеры;

- насосные станции;
- токарные станки;
- системы вентиляции;
- компрессоры;
- краны;
- системы охлаждения;
- эскалаторы и лифты.

7.3 Устройство асинхронной машины

Основные элементы АМ:

- **статор**;
- **ротор**;
- обмотка статора;
- сердечник статора;
- подшипники;
- корпус;
- рёбра охлаждения;
- лопасти охлаждения.

7.4 Статор АМ

Статор обычно состоит из:

- пазового магнитопровода;
- трёхфазной обмотки;
- корпуса.

Трёхфазная обмотка может соединяться:

- звездой;
- треугольником.

Иногда трёхфазную АМ подключают к однофазной сети, но тогда возникает проблема пуска, так как однофазное питание не создаёт полноценного вращающегося магнитного поля без дополнительных средств.

7.5 Типы роторов АМ

Распространены три типа роторов:

- **короткозамкнутый ротор**;
- **фазный ротор**;
- **сплошной ротор**.

Короткозамкнутый ротор используется в большинстве АМ, так как он дешёвый, надёжный и простой в обслуживании.

Фазный ротор применяется, когда нужно изменять механическую характеристику машины, например добавлением сопротивления в цепь ротора.

Сплошной ротор применяется в высокоскоростных асинхронных машинах.

7.6 Принцип работы АМ

Трёхфазная обмотка статора, фазы которой сдвинуты на 120° , при питании трёхфазным током создаёт вращающееся магнитное поле.

Магнитодвижущая сила статора:

$$F(\theta) = \frac{3}{2} N_s I_{sm} \cos(\omega_s t - \theta)$$

где:

- N_s — число витков обмотки статора;
- I_{sm} — амплитуда фазного тока статора;
- ω_s — синхронная угловая скорость поля;
- θ — пространственный угол.

Скорость вращения магнитного поля зависит от частоты питающего тока:

$$n_s = \frac{60 f_s}{p}$$

$$\omega_s = \frac{2\pi f_s}{p}$$

где:

- n_s — синхронная скорость вращения;
- f_s — частота питания статора;
- p — число пар полюсов.

7.7 Магнитное поле ротора

Вращающееся поле статора наводит ЭДС в обмотке ротора по закону Фарадея.

Эта ЭДС создаёт ток ротора, который по закону Ленца стремится противодействовать причине своего возникновения.

Таким образом, АМ можно рассматривать как трансформатор с вращающейся вторичной обмоткой.

Важно:

$$e_r = 0$$

если ротор вращается с той же скоростью, что и магнитное поле статора.

Поэтому для возникновения тока ротора и электромагнитного момента необходимо отличие скорости ротора от синхронной скорости.

7.8 Скольжение

Скольжение — относительная разность между синхронной скоростью поля статора и скоростью ротора:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

или в угловых скоростях:

$$s = \frac{\omega_s - \omega_r}{\omega_s}$$

где:

- n_s, ω_s — синхронная скорость;
- n, ω_r — скорость ротора.

Связь механической скорости с синхронной:

$$\omega_{mech} = (1 - s)\omega_s$$

В двигательном режиме:

$$0 < s < 1$$

7.9 Электромагнитный момент АМ

Вращающееся поле статора увлекает за собой поле ротора, создавая электромагнитный момент.

Особенности:

- скорость ротора ниже скорости поля статора;
- угол между полями статора и ротора определяет момент;
- при вращении ротора в фазах статора также наводится ЭДС от поля ротора.

7.10 Эквивалентная схема АМ

Так как принцип работы АМ похож на принцип работы трансформатора, её можно представить эквивалентной схемой замещения.

Для одной фазы:

- R_s — сопротивление статора;
- R'_r — приведённое сопротивление ротора;
- X_{ls} — реактивное сопротивление рассеяния статора;
- X'_{lr} — приведённое реактивное сопротивление рассеяния ротора;
- X_m — реактивное сопротивление намагничивания;
- R_c — эквивалентное сопротивление потерь в стали.

Коэффициент трансформации:

$$a = \frac{N_s}{N_r}$$

Приведённые параметры ротора:

$$R'_r = a^2 R_r$$

$$X'_{lr} = a^2 X_{lr}$$

Реактивные сопротивления:

$$X_{ls} = 2\pi f_s L_{ls}$$

$$X_{lr} = 2\pi f_s L_{lr}$$

$$X_m = 2\pi f_s L_m$$

Сопротивление ротора в схеме замещения учитывает скольжение:

$$\frac{R'_r}{s}$$

7.11 Особенности эквивалентной схемы

Ток статора равен сумме тока ротора и тока намагничивания:

$$I_s = I_0 + I'_r$$

В АМ индуктивность намагничивания меньше, чем у трансформатора, из-за наличия воздушного зазора.

Поэтому ток намагничивания в АМ может составлять:

$$30\%-50\%$$

от общего тока статора.

Это приводит к значительной реактивной мощности и снижению коэффициента мощности.

7.12 Ток статора

Приближённое комплексное сопротивление цепи статора без учёта потерь в стали:

$$Z_s = R_s + jX_{ls} + \left[jX_m \parallel \left(\frac{R'_r}{s} + jX'_{lr} \right) \right]$$

Ток статора:

$$I_s = \frac{V_s}{Z_s}$$

При нулевой скорости:

$$s = 1$$

ток максимален, так как ЭДС ротора максимальна.

При скорости, близкой к синхронной:

$$s \rightarrow 0$$

ток ротора стремится к нулю, а ток статора в основном определяется током намагничивания.

7.13 Коэффициент мощности АМ

При малой нагрузке и скорости, близкой к синхронной, ток статора почти полностью определяется индуктивностью намагничивания, поэтому коэффициент мощности мал.

Коэффициент мощности максимален, когда нагрузка на валу близка к номинальной или максимальной.

7.14 Мощности и момент на валу

Активная мощность, передаваемая из статора в ротор через воздушный зазор:

$$P_{ag} = I_r'^2 \frac{R_r'}{s}$$

Она делится на:

- потери в роторе;
- механическую мощность.

Потери в роторе:

$$P_r = I_r'^2 R_r'$$

Механическая мощность:

$$P_{mech} = I_r'^2 \frac{R_r'}{s} (1 - s)$$

Электромагнитный момент:

$$T_{mech} = \frac{P_{mech}}{\omega_{mech}}$$

Так как:

$$\omega_{mech} = (1 - s)\omega_s$$

то:

$$T_{mech} = \frac{1}{\omega_s} I_r'^2 \frac{R_r'}{s}$$

7.15 Момент через напряжение статора

При приближении:

$$R_s + jX_{ls} \ll jX_m$$

ток ротора можно выразить через фазное напряжение статора:

$$I_r' = \frac{V_s}{\left(R_s + \frac{R_r'}{s}\right) + j(X_{ls} + X_{lr}')$$

Тогда электромагнитный момент на фазу:

$$T_{mech} = \frac{1}{\omega_s} \frac{V_s^2 \frac{R'_r}{s}}{\left(R_s + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_{ls} + X'_{lr})^2}$$

Для трёхфазной машины:

$$T_e = \frac{3}{\omega_s} \frac{V_s^2 \frac{R'_r}{s}}{\left(R_s + \frac{R'_r}{s}\right)^2 + (X_{ls} + X'_{lr})^2}$$

7.16 Механическая характеристика АМ

При малом скольжении:

$$\frac{R'_r}{s} \gg R_s$$

$$\frac{R'_r}{s} \gg X_{ls} + X'_{lr}$$

момент приблизительно пропорционален скольжению:

$$T_e \sim s$$

При большом скольжении:

$$R_s + \frac{R'_r}{s} \ll X_{ls} + X'_{lr}$$

момент обратно пропорционален скольжению:

$$T_e \sim \frac{1}{s}$$

Скольжение при максимальном моменте:

$$s_{max} = \frac{R'_r}{\sqrt{R_s^2 + (X_{ls} + X'_{lr})^2}}$$

Максимальный момент:

$$T_{max} = \frac{3}{2\omega_s} \frac{V_s^2}{R_s + \sqrt{R_s^2 + (X_{ls} + X'_{lr})^2}}$$

7.17 Влияние сопротивления ротора

Увеличение сопротивления ротора приводит к:

- увеличению пускового момента;
- увеличению скольжения при максимальном моменте;
- снижению КПД в рабочем диапазоне.

Максимальный момент практически не зависит от сопротивления ротора, но положение максимума по скольжению зависит:

$$s_{max} \sim R'_r$$

Вывод: большое сопротивление ротора полезно при пуске, но ухудшает КПД при нормальной работе.

7.18 Режимы работы АМ

7.18.1 Двигательный режим

$$0 < s < 1$$

Ротор вращается медленнее магнитного поля статора. Это основной режим работы АМ.

7.18.2 Генераторный режим

$$s < 0$$

Ротор вращается быстрее синхронной скорости:

$$\omega_r > \omega_s$$

В этом режиме машина отдаёт энергию в сеть.

7.18.3 Торможение противовключением

$$s > 1$$

Это аварийный или кратковременный режим, при котором потери в роторе сильно возрастают и возможен перегрев.

7.19 Модель АМ в abc -координатах

Уравнения напряжения статора:

$$\mathbf{v}_{abcs} = R_s \mathbf{i}_{abcs} + \frac{d\boldsymbol{\lambda}_{abcs}}{dt}$$

Уравнения напряжения ротора:

$$\mathbf{v}'_{abcr} = R'_r \mathbf{i}'_{abcr} + \frac{d\boldsymbol{\lambda}'_{abcr}}{dt}$$

Потокосцепления статора и ротора:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{\lambda}_{abcs} \\ \boldsymbol{\lambda}_{abcr} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_s & \mathbf{L}_{sr} \\ \mathbf{L}_{sr}^T & \mathbf{L}_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{i}_{abcs} \\ \mathbf{i}_{abcr} \end{bmatrix}$$

где:

- $\mathbf{L}_s$ — матрица индуктивностей статора;
- $\mathbf{L}_r$ — матрица индуктивностей ротора;
- $\mathbf{L}_{sr}$ — матрица взаимных индуктивностей статора и ротора.

7.20 Индуктивность статора

Матрица индуктивностей статора:

$$\mathbf{L}_s = \begin{bmatrix} L_{ls} + L_{ms} & -\frac{L_{ms}}{2} & -\frac{L_{ms}}{2} \\ -\frac{L_{ms}}{2} & L_{ls} + L_{ms} & -\frac{L_{ms}}{2} \\ -\frac{L_{ms}}{2} & -\frac{L_{ms}}{2} & L_{ls} + L_{ms} \end{bmatrix}$$

где:

- L_{ls} — индуктивность рассеяния статора;
- L_{ms} — индуктивность намагничивания статора.

7.21 Индуктивность ротора

Если:

$$n = \frac{N_r}{N_s}$$

то матрица индуктивностей ротора:

$$\mathbf{L}_r = \begin{bmatrix} L_{lr} + n^2 L_{ms} & -\frac{n^2 L_{ms}}{2} & -\frac{n^2 L_{ms}}{2} \\ -\frac{n^2 L_{ms}}{2} & L_{lr} + n^2 L_{ms} & -\frac{n^2 L_{ms}}{2} \\ -\frac{n^2 L_{ms}}{2} & -\frac{n^2 L_{ms}}{2} & L_{lr} + n^2 L_{ms} \end{bmatrix}$$

где L_{lr} — индуктивность рассеяния ротора.

7.22 Взаимная индуктивность статора и ротора

Взаимная индуктивность между обмотками статора и ротора зависит от положения ротора:

$$\theta_r = \int \omega_r(t) dt$$

Одна из составляющих:

$$L_{asar} = n L_{ms} \cos \theta_r$$

В общем виде матрица взаимных индуктивностей зависит от θ_r :

$$\mathbf{L}_{sr} = n L_{ms} \begin{bmatrix} \cos \theta_r & \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) \\ \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \theta_r & \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) \\ \cos \left(\theta_r + \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \left(\theta_r - \frac{2\pi}{3} \right) & \cos \theta_r \end{bmatrix}$$

Из-за зависимости $\mathbf{L}_{sr}$ от положения ротора уравнения АМ в abc -координатах имеют коэффициенты, зависящие от времени.

7.23 Переход к d - q координатам

Как и для СМПИМ, для анализа АМ применяют преобразование координат.

Цель перехода к d - q координатам:

- убрать зависимость индуктивностей от положения ротора;
- упростить математическую модель;
- получить форму модели, удобную для анализа и управления.

7.24 Уравнения напряжений АМ в d^ω - q^ω координатах

Уравнения напряжения статора:

$$v_{ds}^\omega = R_s i_{ds}^\omega + \frac{d\lambda_{ds}^\omega}{dt} - \omega \lambda_{qs}^\omega$$

$$v_{qs}^\omega = R_s i_{qs}^\omega + \frac{d\lambda_{qs}^\omega}{dt} + \omega \lambda_{ds}^\omega$$

$$v_{ns}^\omega = R_s i_{ns}^\omega + \frac{d\lambda_{ns}^\omega}{dt}$$

Если система симметрична, нулевую ось можно не рассматривать:

$$i_{ns}^\omega = 0$$

Уравнения напряжения ротора:

$$v_{dr}^\omega = R_r i_{dr}^\omega + \frac{d\lambda_{dr}^\omega}{dt} - (\omega - \omega_r) \lambda_{qr}^\omega$$

$$v_{qr}^\omega = R_r i_{qr}^\omega + \frac{d\lambda_{qr}^\omega}{dt} + (\omega - \omega_r) \lambda_{dr}^\omega$$

$$v_{nr}^\omega = R_r i_{nr}^\omega + \frac{d\lambda_{nr}^\omega}{dt}$$

Для АМ с короткозамкнутым ротором:

$$v_{dr}^\omega = 0, \quad v_{qr}^\omega = 0, \quad v_{nr}^\omega = 0$$

7.25 Потокосцепления АМ в d^ω - q^ω координатах

Потокосцепления статора:

$$\lambda_{ds}^\omega = L_{ls} i_{ds}^\omega + L_m (i_{ds}^\omega + i_{dr}^\omega)$$

$$\lambda_{qs}^\omega = L_{ls} i_{qs}^\omega + L_m (i_{qs}^\omega + i_{qr}^\omega)$$

$$\lambda_{ns}^\omega = L_{ls} i_{ns}^\omega$$

Потокосцепления ротора:

$$\lambda_{dr}^\omega = L_{lr} i_{dr}^\omega + L_m (i_{dr}^\omega + i_{ds}^\omega)$$

$$\lambda_{qr}^\omega = L_{lr} i_{qr}^\omega + L_m (i_{qr}^\omega + i_{qs}^\omega)$$

$$\lambda_{nr}^\omega = L_{lr} i_{nr}^\omega$$

где:

$$L_m = \frac{3}{2} L_{ms}$$

Также удобно ввести:

$$L_s = L_{ls} + L_m$$

$$L_r = L_{lr} + L_m$$

Тогда:

$$\lambda_{ds}^\omega = L_s i_{ds}^\omega + L_m i_{dr}^\omega$$

$$\lambda_{qs}^\omega = L_s i_{qs}^\omega + L_m i_{qr}^\omega$$

$$\lambda_{dr}^\omega = L_r i_{dr}^\omega + L_m i_{ds}^\omega$$

$$\lambda_{qr}^\omega = L_r i_{qr}^\omega + L_m i_{qs}^\omega$$

7.26 Электромагнитный момент АМ в d - q координатах

Электромагнитный момент:

$$T_e = \frac{3}{2} p L_m (i_{qs}^\omega i_{dr}^\omega - i_{ds}^\omega i_{qr}^\omega)$$

где p — число пар полюсов.

Если P — число полюсов, то:

$$p = \frac{P}{2}$$

и момент можно записать как:

$$T_e = \frac{3P}{4} L_m (i_{qs}^\omega i_{dr}^\omega - i_{ds}^\omega i_{qr}^\omega)$$

7.27 Обобщённая модель АМ в d - q координатах

Модель АМ в произвольно вращающейся системе координат определяется уравнениями:

$$v_{ds}^\omega = R_s i_{ds}^\omega + \frac{d\lambda_{ds}^\omega}{dt} - \omega \lambda_{qs}^\omega$$

$$v_{qs}^\omega = R_s i_{qs}^\omega + \frac{d\lambda_{qs}^\omega}{dt} + \omega \lambda_{ds}^\omega$$

$$v_{dr}^\omega = R_r i_{dr}^\omega + \frac{d\lambda_{dr}^\omega}{dt} - (\omega - \omega_r) \lambda_{qr}^\omega$$

$$v_{qr}^\omega = R_r i_{qr}^\omega + \frac{d\lambda_{qr}^\omega}{dt} + (\omega - \omega_r) \lambda_{dr}^\omega$$

$$\lambda_{ds}^{\omega} = L_s i_{ds}^{\omega} + L_m i_{dr}^{\omega}$$

$$\lambda_{qs}^{\omega} = L_s i_{qs}^{\omega} + L_m i_{qr}^{\omega}$$

$$\lambda_{dr}^{\omega} = L_r i_{dr}^{\omega} + L_m i_{ds}^{\omega}$$

$$\lambda_{qr}^{\omega} = L_r i_{qr}^{\omega} + L_m i_{qs}^{\omega}$$

$$T_e = \frac{3}{2} p L_m (i_{qs}^{\omega} i_{dr}^{\omega} - i_{ds}^{\omega} i_{qr}^{\omega})$$

Фиксируя скорость вращения системы координат ω , можно получить модель:

- в координатах статора;
- в координатах ротора;
- в координатах магнитного поля.

7.28 Ключевые термины лекции

- **АМ** — асинхронная машина.
- **Короткозамкнутый ротор** — ротор типа “беличья клетка”.
- **Фазный ротор** — ротор с обмотками, подключаемыми через контактные кольца.
- **Скольжение s** — относительное отличие скорости ротора от синхронной скорости.
- **Синхронная скорость** — скорость вращения магнитного поля статора.
- **Ток намагничивания** — ток, создающий основной магнитный поток машины.
- **Воздушный зазор** — зазор между статором и ротором, увеличивающий магнитное сопротивление.
- **Мощность в зазоре P_{ag}** — мощность, передаваемая из статора в ротор через магнитное поле.
- **Потери в роторе** — активные потери в сопротивлении ротора.
- **Механическая характеристика** — зависимость момента от скорости или скольжения.
- **Пусковой момент** — момент при $s = 1$.
- **Максимальный момент** — наибольшее значение момента на механической характеристике.
- **Генераторный режим** — режим при отрицательном скольжении.
- **Торможение противовключением** — режим при $s > 1$.
- **d - q модель** — модель машины в ортогональных координатах.

8 Лекция 8. Инверторы и виды модуляции в приводах переменного тока

8.1 Назначение инвертора

Инвертор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный.

В электроприводах переменного тока инверторы применяются для питания АС-машин, когда требуется регулировать:

- частоту питающего напряжения или тока;
- амплитуду питающего напряжения или тока;
- форму выходного сигнала;
- скорость и момент двигателя.

По типу входного DC-источника инверторы делятся на:

- **инверторы напряжения** — VSI, Voltage Source Inverter;
- **инверторы тока** — CSI, Current Source Inverter.

8.2 Инверторы напряжения и тока

8.2.1 Инвертор напряжения

Инвертор напряжения (VSI) питается от источника постоянного напряжения.

Особенности VSI:

- на входе используется звено постоянного напряжения;
- для сглаживания напряжения применяется конденсатор большой ёмкости;
- выходное напряжение обычно имеет прямоугольную или ШИМ-форму;
- выходной ток определяется нагрузкой.

Недостаток VSI — конденсатор DC-link часто является слабым местом, так как он громоздкий и менее надёжный.

8.2.2 Инвертор тока

Инвертор тока (CSI) питается от источника постоянного тока.

Источник тока обычно реализуется как источник напряжения с последовательно включённой большой индуктивностью.

Особенности CSI:

- на входе используется большой индуктор;
- выходной ток имеет прямоугольную форму;
- выходное напряжение определяется нагрузкой;
- схема громоздкая и дорогая.

В современных регулируемых электроприводах чаще применяются VSI, так как CSI требуют больших и дорогих индуктивностей.

8.3 Приводы с регулируемой скоростью

Типовая структура АС-привода с регулируемой скоростью:

$AC \rightarrow \text{выпрямитель} \rightarrow DC\text{-link} \rightarrow \text{инвертор напряжения} \rightarrow AC\text{-двигатель}$

Инвертор позволяет регулировать:

- частоту выходного напряжения;

- амплитуду выходного напряжения;
- форму выходного напряжения.

Основное направление оптимизации VSI — уменьшение ёмкости DC-link. Для этого может использоваться управляемый выпрямитель, регулирующий напряжение на конденсаторе.

8.4 Плечо инвертора напряжения

Плечо инвертора — базовый элемент инвертора напряжения.

Плечо состоит из двух ключей:

- верхний ключ S^+ ;
- нижний ключ S^- .

Ключи переключаются так, чтобы выход плеча подключался либо к положительной, либо к отрицательной шине DC-звена.

Если открыт верхний ключ:

$$v_p = +\frac{V_{dc}}{2}$$

Если открыт нижний ключ:

$$v_p = -\frac{V_{dc}}{2}$$

где:

- v_p — выходное напряжение плеча;
- V_{dc} — напряжение DC-звена.

8.5 Полупроводниковые ключи в инверторах

В инверторах могут использоваться:

- GTO;
- IGBT;
- MOSFET.

Выбор ключей зависит от:

- мощности инвертора;
- частоты переключения;
- требуемой частоты выходного напряжения.

Типичные области применения:

- **GTO** — инверторы высокой мощности, частота переключения обычно ниже 1 кГц;
- **IGBT** — средние и большие мощности, частота переключения обычно до 20 кГц, иногда выше;
- **MOSFET** — малые мощности и высокие частоты переключения, часто выше 100 кГц.

Каждый ключ обычно имеет защитный антипараллельный диод, который создаёт путь для тока при индуктивной или генераторной нагрузке.

8.6 Сквозное открытие и мёртвое время

Сквозное открытие — аварийный режим, при котором верхний и нижний ключи одного плеча открыты одновременно.

В этом случае возникает короткое замыкание DC-звена через ключи:

$$S^+ = 1, \quad S^- = 1$$

Такой режим может привести к выходу инвертора из строя.

Для предотвращения сквозного открытия вводят **мёртвое время**:

$$t_{dead} > 0$$

Мёртвое время — пауза между закрытием одного ключа и открытием второго ключа в том же плече.

8.7 Однофазный полномостовой инвертор

Однофазный полномостовой инвертор, или **Н-мост**, состоит из двух плеч.

Напряжение нагрузки равно разности напряжений на выходах плеч:

$$v_o = v_H - v_L$$

где:

- v_H — напряжение выхода первого плеча;
- v_L — напряжение выхода второго плеча;
- v_o — напряжение на нагрузке.

Возможные значения выходного напряжения:

$$v_o \in \{-V_{dc}, 0, +V_{dc}\}$$

Для формирования переменного прямоугольного напряжения сигналы двух плеч сдвигают по фазе на 180° .

Такой инвертор может использоваться для управления ДПТ в прямом и реверсном направлениях.

8.8 Работа Н-моста при индуктивной нагрузке

При индуктивной нагрузке ток не может измениться мгновенно:

$$u_L = L \frac{di}{dt}$$

Поэтому при изменении полярности напряжения ток некоторое время сохраняет прежнее направление.

В этот момент энергия магнитного поля индуктивности может возвращаться обратно в источник питания. Такой процесс называется:

- рекуперацией;
- регенерацией энергии.

Защитные диоды обеспечивают путь тока, когда ключи выключены или когда ток направлен противоположно проводимости ключа.

8.9 Гармонический состав однофазного прямоугольного напряжения

Выходное напряжение Н-моста прямоугольной формы содержит высшие гармоники.
Для прямоугольного напряжения:

$$v_o(t) = \frac{4V_{dc}}{\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{\sin(n\omega t)}{n}$$

В спектре присутствуют только нечётные гармоники:

$$n = 1, 3, 5, 7, \dots$$

Амплитуда первой гармоники:

$$V_{1,peak} = \frac{4V_{dc}}{\pi}$$

Действующее значение первой гармоники:

$$V_{1,rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{4V_{dc}}{\pi} \approx 0.9V_{dc}$$

8.10 Трёхфазный инвертор с прямоугольным напряжением

Трёхфазный инвертор напряжения состоит из трёх плеч:

- плечо фазы А;
- плечо фазы В;
- плечо фазы С.

Каждое плечо формирует прямоугольное напряжение:

$$v_{an}, \quad v_{bn}, \quad v_{cn}$$

Фазовый сдвиг между плечевыми напряжениями:

$$120^\circ$$

Линейное напряжение — это разность напряжений двух плеч:

$$v_{ab} = v_{an} - v_{bn}$$

$$v_{bc} = v_{bn} - v_{cn}$$

$$v_{ca} = v_{cn} - v_{an}$$

Такой способ управления позволяет регулировать частоту выходного напряжения, но амплитуда основной гармоники определяется напряжением V_{dc} и не регулируется независимо.

8.11 Фазные напряжения трёхфазного инвертора

Фазные напряжения можно найти через линейные напряжения:

$$v_{as} = \frac{1}{3}(v_{ab} - v_{ca})$$

$$v_{bs} = \frac{1}{3}(v_{bc} - v_{ab})$$

$$v_{cs} = \frac{1}{3}(v_{ca} - v_{bc})$$

При индуктивной нагрузке ток не имеет прямоугольной формы, так как индуктивность фильтрует высокочастотные гармоники напряжения.

8.12 Гармонический состав трёхфазного напряжения

Гармонический состав трёхфазного линейного напряжения отличается от однофазного случая отсутствием гармоник, кратных трём:

$$n \neq 3, 6, 9, \dots$$

Основные гармоники:

$$n = 1, 5, 7, 11, 13, \dots$$

Амплитуда первой гармоники линейного напряжения:

$$V_{LL,1,peak} = \frac{2\sqrt{3}}{\pi} V_{dc}$$

Гармоники более высокого порядка создают:

- дополнительные потери;
- пульсации момента;
- нагрев машины;
- акустический шум.

8.13 Широтно-импульсная модуляция

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM) — метод управления ключами инвертора, при котором желаемая форма выходного напряжения получается изменением длительности импульсов.

Основные задачи ШИМ:

- получение требуемой амплитуды основной гармоники;
- получение требуемой частоты основной гармоники;
- управление гармоническим составом;
- уменьшение потерь и пульсаций момента.

Инвертор с прямоугольным напряжением позволяет регулировать только частоту. ШИМ позволяет регулировать и частоту, и амплитуду основной гармоники.

Основные методы ШИМ в электроприводах:

- синусоидальная ШИМ — СШИМ, SPWM;
- векторная ШИМ — ВШИМ, SVPWM.

8.14 Индекс модуляции

Индекс модуляции — безразмерная величина, показывающая степень использования входного напряжения ДС-звена.

Он определяется как отношение амплитуды основной гармоники к половине входного напряжения:

$$MI = \frac{V_{1,peak}}{V_{dc}/2}$$

Для трёхфазного прямоугольного напряжения:

$$MI = \frac{\frac{2V_{dc}}{\pi}}{V_{dc}/2} = \frac{4}{\pi} \approx 1.273$$

8.15 Синусоидальная ШИМ

Синусоидальная ШИМ (СШИМ, SPWM) основана на сравнении:

- модулирующего сигнала;
- несущего сигнала.

Модулирующий сигнал обычно имеет синусоидальную форму:

$$v_m(t) = M \sin(\omega_0 t)$$

Несущий сигнал обычно имеет треугольную форму и частоту:

$$f_c \gg f_0$$

где:

- f_c — частота несущего сигнала;
- f_0 — частота основной гармоники;
- M — амплитуда модулирующего сигнала.

Правило переключения ключей:

$$v_m(t) > v_c(t) \Rightarrow S^+ = 1, \quad S^- = 0$$

$$v_m(t) < v_c(t) \Rightarrow S^+ = 0, \quad S^- = 1$$

Соответственно выход плеча:

$$v_p = +\frac{V_{dc}}{2}$$

или

$$v_p = -\frac{V_{dc}}{2}$$

8.16 Линейная зона и перемодуляция

Если частота несущей значительно выше частоты модулирующего сигнала:

$$f_c > 20f_0$$

то в линейной зоне амплитуда основной гармоники пропорциональна индексу модуляции.

Для СШИМ:

$$v_{p1}(t) = \frac{V_{dc}}{2} MI \sin(\omega_0 t)$$

Линейная зона:

$$0 \leq MI \leq 1$$

Зона перемодуляции:

$$1 < MI < 1.27$$

Зона прямоугольного напряжения:

$$MI \geq 1.27$$

При перемодуляции нарушается линейная зависимость между заданием и основной гармоникой, а гармонический состав приближается к прямоугольному напряжению.

8.17 СШИМ в трёхфазном инверторе

В трёхфазном инверторе при СШИМ используются:

- один общий несущий треугольный сигнал;
- три синусоидальных модулирующих сигнала со сдвигом 120° .

Модулирующие сигналы:

$$v_{ma}(t) = M \sin(\omega_0 t)$$

$$v_{mb}(t) = M \sin\left(\omega_0 t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$v_{mc}(t) = M \sin\left(\omega_0 t + \frac{2\pi}{3}\right)$$

Каждый модулирующий сигнал сравнивается с одной и той же несущей, формируя сигналы управления ключами соответствующего плеча.

8.18 Гармонический состав при СШИМ

Гармоники плечевого напряжения группируются вокруг частоты переключения и её кратных.

Частоты гармоник можно представить в виде:

$$f_h = Mf_c + Nf_0$$

где:

- f_h — частота гармоники;
- f_c — частота несущей;
- f_0 — частота основной гармоники;
- M и N — целые числа;
- $M + N$ — нечётное число.

Коэффициент частотной модуляции:

$$m_f = \frac{f_c}{f_0}$$

Типичные группы гармоник:

$$m_f, \quad m_f \pm 2, \quad m_f \pm 4, \dots$$

$$2m_f \pm 1, \quad 2m_f \pm 3, \quad 2m_f \pm 5, \dots$$

$$3m_f, \quad 3m_f \pm 2, \quad 3m_f \pm 4, \dots$$

Наибольшая гармоника обычно находится около частоты переключения ключей. Если выбрать m_f кратным трём, например:

$$m_f = 21$$

то в линейных и фазных напряжениях можно устранить часть гармоник, кратных частоте несущего сигнала.

8.19 Добавление третьей гармоники

Для расширения линейной зоны модуляции применяют добавление третьей гармоники в модулирующий сигнал.

Типичный вид модулирующего сигнала:

$$v_m(t) = M \left[\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{6} \sin(3\omega_0 t) \right]$$

Добавление третьей гармоники:

- увеличивает линейную зону примерно на 15.5%;
- позволяет лучше использовать напряжение DC-звена;
- не влияет на линейные напряжения, так как третьи гармоники взаимно компенсируются;
- присутствует только в плечевых напряжениях;
- усложняет реализацию управления.

8.20 Ключевые термины лекции

- **Инвертор** — преобразователь постоянного тока в переменный.
- **VSI** — инвертор напряжения.
- **CSI** — инвертор тока.
- **DC-link** — звено постоянного напряжения между выпрямителем и инвертором.
- **Плечо инвертора** — пара ключей, формирующая выходное напряжение одной фазы.
- **Антипараллельный диод** — диод, обеспечивающий путь тока при индуктивной нагрузке.
- **Сквозное открытие** — аварийное одновременное открытие верхнего и нижнего ключа плеча.
- **Мёртвое время** — пауза между переключением ключей одного плеча.
- **Н-мост** — однофазный полномостовой инвертор.
- **Рекуперация** — возврат энергии из нагрузки в источник.
- **Линейное напряжение** — напряжение между двумя фазами.
- **Фазное напряжение** — напряжение фазы относительно нейтрали нагрузки.
- **ШИМ** — широтно-импульсная модуляция.
- **SPWM** — синусоидальная ШИМ.
- **SVPWM** — векторная ШИМ.
- **Индекс модуляции MI** — показатель использования напряжения DC-звена.
- **Перемодуляция** — режим, при котором модулирующий сигнал превышает несущий.
- **Третья гармоника** — добавочная гармоника, позволяющая расширить линейную зону модуляции.